NOTES OF COSMOLOGY

Manuel Gabriele Moretti

September 2026

Contents

1 Introduzione **1**

2 Equazioni di evoluzione dell'Universo **4**
2.1 Coordinate comoventi 6
2.2 Equazioni di Friedmann 8
2.2.1 Soluzioni 11

3 Trattazione in Relatività Generale **14**
3.1 Equazione di campo di Einstein 17
3.2 Metrica FLRW 20
3.2.1 Tensore di Einstein 25
3.2.2 Stress-energy tensor 27
3.2.3 Comoving observers 31
3.3 Friedmann equations again 32
3.3.1 Accelerated expansion 35
3.4 Inhomogeneous Universe 40

4 Hot Big Bang model **44**
4.1 Basic concepts of Quantum Field Theory 44
4.2 Distribution functions 49
4.2.1 Fermionic and bosonic distributions 51
4.3 Multi-component system (WIP) 55

Chapter 1

Introduzione

La Cosmologia si prefigge di studiare la composizione, la struttura su grande scala e l'evoluzione dell'Universo. Il quadro attuale si basa sul confronto tra modelli teorici e osservazioni indipendenti, che indicano un Universo in espansione, originato da una fase molto calda e densa, e dominato oggi da componenti la cui natura fisica rimane in gran parte sconosciuta. Nel modello cosmologico standard, circa il 5% del contenuto energetico attuale è costituito da materia ordinaria, o barionica, presente nelle stelle, nei pianeti e soprattutto nel gas diffuso. Circa il 27% è attribuito alla *materia oscura* e il restante 68% all'*energia oscura*. Queste percentuali si riferiscono alla densità totale di materia ed energia, non alla sola materia. La materia oscura manifesta la propria presenza attraverso gli effetti gravitazionali, senza emettere o assorbire luce in misura apprezzabile; l'energia oscura è invece la componente introdotta per spiegare l'espansione accelerata dell'Universo.

Una delle principali evidenze della materia oscura proviene dalle curve di rotazione delle galassie a spirale, studiate, tra gli altri, da Vera Rubin e dai suoi collaboratori. Nelle regioni esterne, la velocità orbitale di stelle e gas rimane approssimativamente costante, anziché diminuire come ci si attenderebbe oltre la regione contenente la maggior parte della massa visibile. Questo comportamento suggerisce la presenza di un alone esteso di materia non luminosa.

Lo studio dell'espansione cosmica si avvale anche delle supernove di tipo Ia, esplosioni termonucleari di nane bianche in sistemi binari. In uno degli scenari possibili, una nana bianca accresce materia da una compagna avvicinandosi alla massa di Chandrasekhar, circa $1.4\,M_\odot$, dove $M_\odot$ è la massa solare. Il confronto tra distanza e spostamento verso il rosso, o *redshift*, ha fornito alla fine degli anni Novanta un'evidenza decisiva dell'accelerazione cosmica.

Un'altra osservazione fondamentale è la radiazione cosmica di fondo (*Cosmic Microwave Background*, CMB), scoperta nel 1965. Questa radiazione è il residuo termico dell'Universo primordiale, divenuto trasparente alla luce circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Il suo spettro è estremamente vicino a quello di un corpo nero con temperatura attuale

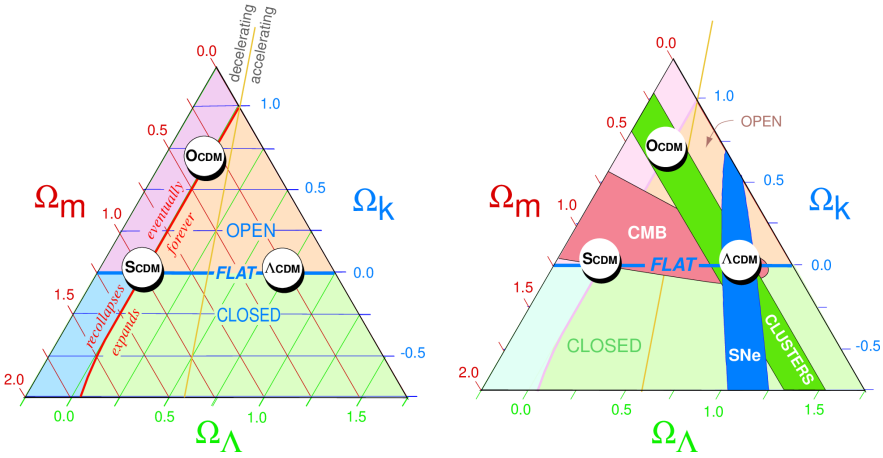
$$T_0 \simeq 2.725\,\mathrm{K}. \tag{1.1}$$

La CMB è quasi uniforme, ma presenta piccole anisotropie, con fluttuazioni relative di temperatura dell'ordine di $\Delta T/T_0 \sim 10^{-5}$. Misurate dalle missioni COBE, WMAP e Planck con precisione crescente, queste anisotropie conservano informazioni sulle perturbazioni primordiali da cui si sono sviluppate le strutture cosmiche.

Il legame tra composizione e geometria dell'Universo è illustrato dai *cosmic triangles*. Il parametro Ω_m comprende materia ordinaria e oscura, mentre Ω_Λ descrive l'energia oscura nell'ipotesi che sia una costante cosmologica Λ. Trascurando il piccolo contributo attuale della radiazione, l'equazione di Friedmann implica

$$\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1, \tag{1.2}$$

dove Ω_k rappresenta il contributo della curvatura spaziale, non una componente materiale.



(a) Cosmic triangle teorico con i modelli SCDM, OCDM e ΛCDM.

(b) Cosmic triangle osservativo dove le misure convergono verso il modello ΛCDM.

Figure 1.1: Cosmic triangles.

Ogni punto dei diagrammi mostrati in figura 1.1 corrisponde alla terna di parametri $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_k)$ che soddisfa l'equazione (1.2); i valori si leggono seguendo le linee della griglia associate a ciascun parametro. Nella figura 1.1a, la linea azzurra *flat* identifica gli universi spazialmente piatti, con $\Omega_k = 0$. Le regioni *open* e *closed* corrispondono rispettivamente a $\Omega_k > 0$ a curvatura negativa e $\Omega_k < 0$ a curvatura positiva. La linea gialla separa l'espansione attualmente decelerata da quella accelerata. La linea rossa distingue invece i modelli che si espandono indefinitamente da quelli destinati a ricollassare, assumendo che Λ rimanga costante. La geometria, quindi, non determina da sola il destino dell'Universo. Le sigle evidenziate confrontano tre modelli con materia oscura fredda (*Cold Dark Matter*, CDM), cioè non relativistica durante la formazione delle strutture: SCDM indica il modello piatto con $\Omega_m = 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$; OCDM un modello aperto con

$\Omega_m < 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$; ΛCDM un modello con materia oscura fredda e costante cosmologica, qui rappresentato nel caso piatto.

In figura 1.1b, la fascia rosa mostra i vincoli della CMB, la fascia blu quelli delle supernove Ia (SNe) e la fascia verde quelli degli ammassi di galassie (*clusters*). Queste osservazioni sondano rispettivamente soprattutto la geometria, la storia dell'espansione e la quantità di materia. La loro intersezione favorisce un Universo quasi piatto con $\Omega_m \simeq 0.3$ e $\Omega_\Lambda \simeq 0.7$.

Nel modello ΛCDM spazialmente piatto, fissate le ipotesi standard su radiazione e neutrini, le proprietà statistiche delle anisotropie della CMB si possono descrivere mediante sei parametri. Questi sono

$$\{H_0, \Omega_m, \Omega_b, \tau, A_s, n_s\}, \tag{1.3}$$

dove:

1. H_0 è la costante di Hubble legata al tasso di espansione dell'Universo;
2. Ω_m è la densità complessiva di materia, ordinaria e oscura;
3. Ω_b è la densità di materia barionica, per cui è una parte di Ω_m;
4. τ è la profondità ottica dovuta alla reionizzazione, misura l'effetto della diffusione dei fotoni della CMB sugli elettroni liberi prodotti dalla successiva ionizzazione del gas cosmico;
5. A_s è l'ampiezza dello spettro delle perturbazioni primordiali di curvatura;
6. n_s è l'indice spettrale scalare, che descrive come tale spettro varia con la scala.

La riduzione a sei parametri dipende comunque dalle ipotesi del modello. Se si consentisse, ad esempio, una curvatura non nulla o un'energia oscura variabile nel tempo, occorrerebbero ulteriori parametri.

Chapter 2

Equazioni di evoluzione dell'Universo

L'obiettivo che ci si pone ora consiste nel determinare le equazioni che governano l'evoluzione dell'Universo. Per farlo, si parte dalle evidenza sperimentali raccolte durante il XX secolo. Da queste si possono dedurre due osservazioni importanti:

1. a grande scala, ossia oltre i 100 Mpc, l'Universo appare isotropo[1];
2. osservando le galassie, si nota che queste generalmente si stanno allontanando tanto più velocemente quanto sono più lontane.

La prima osservazione porta in primis a grandi semplificazioni nei calcoli che si svolgono in Cosmologia; inoltre, se si assume il *principio copernicano*, secondo il quale la Terra non si trova in un luogo privilegiato nell'Universo, la proprietà di isotropia dell'Universo porta alla condizioni di omogeneità dello stesso. In altre parole, l'Universo appare isotropo non solo se osservato dalla Terra, ma appare così se lo si osserva da qualsiasi punto dell'Universo. Questo risultato è riassunto nel *principio cosmologico*.

Axiom 1 (principio cosmologico)**.** *A grande scala, l'Universo è considerabile isotropo ed omogeneo.*

Si potrebbe sembra che il principio cosmologico sia in netto contrasto con la nozioni di ragnatela cosmologica di cui si è prima discusso. Questo è in parte vero, tuttavia si deve ricordare che con omogeneità non si intende necessariamente che le variabili del sistema siano in ogni punto costanti ed uguali, bensì che la struttura a grande scala possegga le stesse caratteristiche ovunque. In seguito, quando servirà effettivamente richiedere che l'Universo sia in tutti i punti costante, la struttura descritta dalla ragnatela cosmica verrà considerata come una perturbazione al primo ordine.

[1] Le misure più recenti tramite osservazioni *deep field* nel visibile da parte del telescopio Hubble e nell'infrarosso da parte del telescopio James Webb lo confermano. Un'altra evidenza importante è chiaramente la CMB.

Riguardo alla seconda osservazione, poco dopo la scoperta che le galassie fossero oggetti esterni alla Via Lattea, si scoprì che queste avevano un moto rispetto a quest'ultima. Per misurare la natura di questo moto si sfrutta la nozione di *redshift*, ossia della variazione della lunghezza d'onda della luce misurata proveniente dalla galassie verso il rosso. Per ricavare tale variazione si passa per l'effetto Doppler in Relatività speciale. Quindi, sia O il sistema di riferimento dell'osservatore che emette la luce e sia O' il sistema di riferimento dell'osservatore che la riceve. Siano quindi λ_S e λ_R le lunghezze d'onda misurate rispettivamente dall'osservatore O che riceve e O' che emette. Si assuma inoltre che i sistemi di riferimento O ed O' si stiano allontanando con velocità relativa v e che la luce venga emessa parallelamente a questa. In generale, la velocità v diventa $v_{l.o.s}$, ossia la velocità *lungo la linea di vista*. Invece, il tempo che intercorre tra l'emissione di due fronti d'onda per l'osservatore O è

$$\Delta t_S = \frac{\lambda_S}{c}. \tag{2.1}$$

L'osservatore O misura anche che il tempo che intercorre tra la ricezione dei due fronti d'onda da parte di O' sarà maggiore in quanto quest'ultimo si sta allontanando da O. In particolare, O osserva

$$\Delta t_R = \Delta t_S + \beta \Delta t_R, \tag{2.2}$$

per cui

$$\Delta t_R = \frac{\Delta t_S}{1-\beta}. \tag{2.3}$$

Il tempo Δt_R, misurato in un sistema di riferimento dove le ricezioni dei due fronti non avvengono nello stesso punto, è soggetto alla dilatazione temporale rispetto a quello comovente con il ricevitore O'; in particolare, O' misura

$$\Delta t_R = \gamma \Delta t_R = \Delta t_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \tag{2.4}$$

da cui si ricava

$$\lambda_R = c\Delta t'_R = \lambda_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \simeq \lambda_S(1+\beta), \quad \beta \ll 1. \tag{2.5}$$

Quindi, se osservando lo spettro di emissione di una galassia si presentano delle traslazioni rispetto ai valori che ci si aspetta, ricavabili da misure di Fisica nucleare, significa che la galassia si sta avvicinando o allontanando. La quantità che codifica tale informazione è appunto il redshift $\mathcal{Z}$, definito da

$$\mathcal{Z} := \frac{\lambda_R - \lambda_S}{\lambda_S}. \tag{2.6}$$

Se la sorgente si allontana rispetto all'osservatore lo spettro risulterà traslato verso il rosso, altrimenti lo sarà verso il blu, in quest'ultimo caso si parla quindi di *blueshift*.

Hubble fu il primo a catalogare le galassie in base alla loro distanza dalla Terra e al valore di redshift. Le osservazioni in particolare suggerivano che più una galassia è lontana, più velocemente recede rispetto alla Terra. L'ipotesi di Hubble potrebbe essere considerata azzardata guardando i dati originali in figura +REF +IMMAGINE, tuttavia i dati più recenti confermano l'intuizione di Hubble, come mostrato in figura +REF +IMMAGINE. Il risultato di queste misure converge nella legge di Hubble-Lemaitre.

Theorem 1 (legge di Hubble-Lemaitre)**.** *Esiste una proporzionalità diretta tra la distanza di una galassia d e la sua velocità di recessione v data da*

$$v = H_0 d, \tag{2.7}$$

dove H_0 è la costante di Hubble.

Si noti dai dati sempre in figura +REF che la dispersione aumenta al crescere della distanza. Questa è dovuta dai *moti peculiari* delle galassie, i quali si aspettano essere dello stesso ordine di grandezza ovunque. Quindi, più la distanza cresce, e di conseguenza la velocità di recessione, più i moti peculiari diventano trascurabili. Per quanto riguarda il valore della costante di Hubble, il suo valore è stato più volte modificato a causa di errori nella calibrazione delle distanze. La stima iniziale di Hubble era di $H_0 \simeq 500\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, ad oggi il valore fissato

$$H_0 \simeq (70 \pm 1\%)\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}. \tag{2.8}$$

Tuttavia, c'è una certa tensione in quanto le stime date dalla CMS tendono al valore di $67\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, mentre le misure dirette $71\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. Questa discrepanza tra i 3σ e i 5σ viene detta *tensione della costante di Hubble.*

2.1 Coordinate comoventi

La legge di Hubble-Lemaitre permette di pensare che siano le distanze stesse ad aumentare e definire quindi un sistema di coordinate che fattorizzi questa crescita delle distanze e che in generale fattorizzi qualsiasi moto omogeneo degli oggetti nell'Universo. In questo modo non sono gli oggetti a muoversi, bensì sono le coordinate stesse a cambiare. Questo sistema di coordinate prende il nome di *coordinate comoventi.* Si indicano quindi con $\boldsymbol{x}_p$ le coordinate fisiche, ovvero quelle che vengono effettivamente misurate, e con $\boldsymbol{x}_c$ le coordinate comoventi. La relazione tra le due coordinate è

$$\boldsymbol{x}_p = a(t)\boldsymbol{x}_c, \tag{2.9}$$

dove $a(t)$ è il *fattore di scala.*

Observation 1. *In linea di principio, il fattore di scala in equazione* (2.9) *dovrebbe essere una matrice 3×3. Tuttavia, se così fosse significherebbe che esistono direzioni privilegiate rispetto ad altre, invalidando le assunzioni del principio cosmologico. Pertanto, il fattore di scala $a(t)$ non è altro che uno scalare, rendendo il sistema di coordinate comoventi molto conveniente nei calcoli.*

Ad esempio, la velocità di una particella di un fluido si può scrivere come

$$\boldsymbol{u} = \frac{d\boldsymbol{x}_p}{dt} = \dot{a}\boldsymbol{x}_c + a\dot{\boldsymbol{x}}_c = \frac{\dot{a}}{a}\boldsymbol{x}_p + v. \tag{2.10}$$

Questa espressione non è nient'altro che una versione più generale della legge di Hubble-Lemaitre. Infatti, questa tiene conto delle *velocità peculiari* $\boldsymbol{v}$ della particelle rispetto alla griglia comovente ed ammette una proporzionalità tra velocità e distanza variabile nel tempo data dal *tasso di espansione di Hubble*

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.11}$$

Invece, il termine completo $H(t)\boldsymbol{x}_p$ viene detto *flusso di Hubble*. Dato che il tasso di espansione varia nel tempo, la legge di Hubble-Lemaitre è valida solo nell'Universo locale, ossia l'Universo che si osserva nel presente, mentre potrebbe avere valori diversi per $H(t)$ in tempo passati, ossia a distanze maggiori.

Notation 1. *Nel seguito, si indicano con un pedice* 0 *le quantità valutate nel presente.*

Inoltre, si può vedere qual è la relazione tra coordinate fisiche e coordinate comoventi per l'operatore di derivazione, in particolare

$$\nabla_p = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_p} = \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_c} = \frac{1}{a}\nabla_c, \tag{2.12}$$

di conseguenza, per il laplaciano si ha

$$\nabla_p^2 = \frac{1}{a^2}\nabla_c^2. \tag{2.13}$$

Tuttavia, un fatto da notare quando si passa dalle coordinate fisiche a quelle comoventi, è che la derivata temporale non ha la stessa forma. Questo avviene perché il punto in cui quest'ultima viene valutata cambia con il passaggio tra un sistema e l'altro; quello che rimane uguale d'altra parte è la derivata totale rispetto al tempo, che segue il fluido in un qualsiasi sistema di riferimento. Infatti, da

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \boldsymbol{u}\cdot\nabla_p &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \frac{1}{a}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v})\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \frac{\boldsymbol{v}}{a}\cdot\nabla_c, \end{aligned} \tag{2.14}$$

si trova effettivamente che

$$\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c - H(t)\boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \neq \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c. \tag{2.15}$$

2.2 Equazioni di Friedmann

Si possono adesso ricavare le equazioni che descrivono l'evoluzione dell'Universo tramite un'analogia con la fluidodinamica. Infatti, si possono vedere le galassie, ed eventualmente anche le zone dense degli ammassi, come particelle puntiformi di un fluido molto rarefatto e pertanto non interagenti. Questo fluido rispetta l'equazione di continuità e l'equazione di Eulero rispettivamente

$$\begin{cases} \dot{\rho} + \rho(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = 0 \\ \rho \dot{\boldsymbol{u}} = -\nabla_p p + \rho \boldsymbol{g} \end{cases} \quad , \quad \rho \equiv \rho(\boldsymbol{x}_p, t),\ p \equiv p(\boldsymbol{x}_p, t), \tag{2.16}$$

dove con $\dot{\rho}$ si intende la derivata materiale

$$\dot{\rho} \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla_p)\rho \tag{2.17}$$

e dove $\boldsymbol{u}$ è il flusso di Hubble con $\boldsymbol{v} \simeq 0$ a causa dell'omogeneità, $\boldsymbol{g}$ è l'accelerazione di gravità e $\bar{\bar{\sigma}}$ è il tensore degli sforzi. Queste equazioni si posso chiaramente riscrivere in funzione delle coordinate comoventi.

Considerando prima l'equazione di continuità, essendo la distribuzione di materia omogenea, la densità di materia $\rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ corrisponde al suo valore medio $\bar{\rho}(t)$, funzione solo del tempo a causa del principio cosmologico; quindi

$$\dot{\bar{\rho}} = -\bar{\rho}(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = -\frac{\bar{\rho}}{a}\nabla_c \cdot (\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = -\bar{\rho}\left[\frac{\dot{a}}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c) + \frac{1}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{v})\right], \tag{2.18}$$

la quale, vedendo che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{v} = 0$ e che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c = 3$, si semplifica a

$$\dot{\bar{\rho}} = -3\frac{\dot{a}}{a}\bar{\rho} \equiv -3H(t)\bar{\rho}, \tag{2.19}$$

che prende il nome di *equazione di continuità cosmologica*. L'equazione (2.19) si può integrare sul tempo a partire da un qualsiasi istante del passato fino al tempo presente, per cui

$$\int_{\bar{\rho}(t)}^{\bar{\rho}_0} d(\ln \bar{\rho}) = -3 \int_{a(t)}^{a_0} d(\ln a), \tag{2.20}$$

da cui si trova la legge di evoluzione del valor medio della densità di materia

$$\bar{\rho}(t) = \bar{\rho}_0 \left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}. \tag{2.21}$$

Il fatto che $\bar{\rho}$ scali con $a(t)^{-3}$ è ragionevole se si ricorda che il fattore di scala è legato alla distanza e di conseguenza $a(t)^3$ è legato al volume; infatti, da $V_p = a(t)^3 V_c$, si ha

$$\frac{dV_p}{dt} = 3a^2 \dot{a} V_c \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}(\ln V_p) = 3H(t), \tag{2.22}$$

ritrovando il coefficiente presente in equazione (2.19).

Si passa adesso all'equazione di Eulero. Il primo termine da discutere è il tensore degli sforzi $\bar{\bar{\sigma}}$. Questo oggetto in generale possiede due indici ed è legato alla pressione che agisce su ogni faccia di un dato elemento di volume di fluido sia perpendicolarmente che parallelamente a quest'ultimo. Tuttavia, la forma generale di $\bar{\bar{\sigma}}$ si semplifica in modo estremo per il principio cosmologico, infatti per isotropia la pressione deve essere la stessa su ogni faccia e non può dipendere dalla direzione considerata, quindi i termini fuori dalla diagonale sono nulli mentre quelli sulla diagonale sono tutti uguali, di conseguenza

$$\bar{\bar{\sigma}} = p(\boldsymbol{x}_p, t)\mathbb{I}_3. \tag{2.23}$$

Per l'omogeneità, si può fare lo stesso ragionamento fatto per la densità di materia al caso della pressione, sostituendola quindi con il suo valore medio $\bar{p}(t)$ così da avere

$$\bar{\bar{\sigma}} = \bar{p}(t)\mathbb{I}_3. \tag{2.24}$$

Quindi, dato che il tensore degli sforzi diventa proporzionale a $\bar{p}(t)$ che non dipende dalle coordinate spaziali, si ha che

$$\nabla_c \cdot \bar{p}(t)\mathbb{I}_3 = \nabla_p \bar{p}(t) = 0. \tag{2.25}$$

L'altro termine da discutere è l'accelerazione $\boldsymbol{a}$. Si assume quindi che l'unica forza agente sulle galassie sia la gravità, per cui $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}$, dove $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$. Il campo gravitazionale agente sulla i-esima galassia è

$$\boldsymbol{g}_i = -\frac{GM_i}{r_i}\hat{r}_i, \tag{2.26}$$

il cui flusso attraverso un volume V_i di bordo ∂V_i che racchiude la galassia è

$$\int_{\partial V_i} d\Sigma_i \, (\boldsymbol{g}_i \cdot \hat{n}_i) = -4\pi G M_i, \tag{2.27}$$

quindi il flusso totale del campo gravitazionale attraverso un volume V di bordo ∂V che le contiene tutte è

$$\int_{\partial V} d\Sigma \, (\boldsymbol{g} \cdot \hat{n}) = -4\pi G M, \quad M = \sum\nolimits_i M_i. \tag{2.28}$$

Usando poi la definizione di massa $M = \int_V d^3x_p \, \rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ e il teorema di Stokes si ottiene l'equazione di Gauss per il campo gravitazionale

$$\nabla_p \cdot \boldsymbol{g} = -4\pi G\rho. \tag{2.29}$$

Inoltre, dato che $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$, si ha

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho. \tag{2.30}$$

Quindi, l'equazione di Eulero è diventata semplicemente

$$\dot{u} = \boldsymbol{g} = -\nabla_p\Phi, \tag{2.31}$$

che in coordinate comoventi diventa

$$\frac{d}{dt}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = \ddot{a}\boldsymbol{x}_c = -\frac{1}{a}\nabla_c\Phi. \tag{2.32}$$

Prendendo la derivata quest'ultima equazione si ha che

$$\nabla_c \cdot (\ddot{a}\boldsymbol{x}_c) = -\frac{1}{a}\nabla_c^2\Phi = -a\nabla_p^2\Phi, \tag{2.33}$$

da cui, sostituendo la relazione (2.30) e riarrangiando opportunamente, si ottiene la *seconda equazione di Friedmann*

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}. \tag{2.34}$$

Il termine al membro di sinistra di (2.34) viene detto *tasso di accelerazione* e si può notare come sia negativo in quanto al membro di destra $\bar{\rho} > 0$. Quindi, si deduce che se si considera unicamente la componente di materia, l'Universo è destinato a fermare la sua espansione per poi procedere a contrarsi. Tuttavia, questo è in perfetto disaccordo con le evidenze sperimentali odierne: l'Universo si sta espandendo e il tasso di accelerazione è positivo, ovvero l'accelerazione a cui si espande è in crescita. Usando ora l'identità

$$\ddot{a} = \frac{d\dot{a}}{dt} = \frac{d\dot{a}}{da}\frac{da}{dt} = \dot{a}\frac{d\dot{a}}{da}, \tag{2.35}$$

si può combinare l'equazione (2.34) con l'equazione di continuità cosmologica. Sostituendo quindi l'identità appena scritta insieme alla (2.23) in (2.34) si ha

$$\frac{\dot{a}}{a}\frac{d\dot{a}}{da} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0\left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}, \tag{2.36}$$

la quale integrata sul tempo

$$\int_{\dot{a}(t)}^{\dot{a}_0} d\dot{a}\,\dot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^3 \int_{a(t)}^{a_0}\frac{da}{a^2}, \tag{2.37}$$

restituisce

$$\frac{\dot{a}_0^2}{2} - \frac{\dot{a}^2}{2} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}a^3\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a_0}\right) = \frac{4\pi G}{3}(\bar{\rho}_0 a_0^2 - \bar{\rho}a^2), \quad \bar{\rho}_0 a_0^3 = \bar{\rho}a^3, \tag{2.38}$$

da cui, definendo[2]

$$K \equiv \frac{1}{c^2}\left(\frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^2 - \dot{a}_0^2\right) \tag{2.39}$$

e riarragiando, si ottiene la *prima equazione di Friedmann*

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \equiv H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{Kc^2}{a^2}. \tag{2.40}$$

[2]Il significato di K sarà discusso in seguito

Dunque, si sono ottenute le tre equazioni, di cui solo due effettivamente indipendenti, che permettono di descrivere l'Universo omogeneo ed isotropo; si riassumono qui

$$\begin{cases} \dot{\bar{\rho}} = -3H(t)\bar{\rho} \\ H(t)^2 = \dfrac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \dfrac{Kc^2}{a^2} \\ \dfrac{\ddot{a}}{a} = -\dfrac{4\pi G}{3}\bar{\rho} \end{cases} . \tag{2.41}$$

2.2.1 Soluzioni

Si considera prima di tutto la prima equazione di Friedmann (2.40) e la si riscrive nella forma

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\frac{\bar{\rho}_0}{a} - Kc^2} \equiv \sqrt{\frac{A}{a} + B}, \tag{2.42}$$

dove $A > 0$ mentre B può avere qualsiasi segno. Il caso più semplice è quando $B = 0$, per il quale

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.43}$$

la quale integrata rispetto al tempo ed invertita restituisce l'evoluzione temporale del fattore di scala

$$a(t) = \left(\frac{3t}{2}\right)^{2/3} A^{1/3}. \tag{2.44}$$

Dall'equazione (2.44), essendo $a(t) \propto t^{2/3}$, si osserva che $a(t)$ cresce in maniera relativamente lenta.

Se invece B ha lo stesso segno di A, ossia $B > 0$, allora l'equazione diventa

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a} + B} = \sqrt{\frac{A + aB}{a}} \equiv \frac{y}{\sqrt{a}}, \quad y^2 = A + aB. \tag{2.45}$$

Da qui, il differenziale dt si può riscrivere come

$$dt = \frac{\sqrt{da}}{\sqrt{A + aB}}da = \frac{\sqrt{a}}{y}\frac{2y}{3}dy = \frac{2\sqrt{y^2 - A}}{B\sqrt{B}}dy = \frac{2\sqrt{A}}{B^{3/2}}\sqrt{\frac{y^2}{A} - 1}, \tag{2.46}$$

per poi effettuare una cambio di variabili tramite le funzioni iperboliche,

$$\cosh^2\theta = \frac{y^2}{A}, \quad 2\sinh\theta\cosh\theta\, d\theta = \frac{2y}{A}\, dy, \tag{2.47}$$

ed integrare rispetto al tempo il primo membro e rispetto a θ il secondo,

quest'ultimo in particolare è

$$\begin{aligned}\int d\theta \, \frac{\sinh\theta\cosh\theta}{\sqrt{a}\cosh\theta}\sinh\theta &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \sinh^2\theta \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \left(\frac{e^{\theta}-e^{-\theta}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{4}(e^{2\theta}+e^{-2\theta}-2) \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{2}[\cosh(2\theta)-1] \\ &= \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta].\end{aligned} \tag{2.48}$$

Quindi, integrando anche il membro di sinistra in modo banale, si ha

$$t(\theta) = \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta], \tag{2.49}$$

la quale invertita, operazione possibile in quanto il membro di destra è una funzione monotona crescente, restituisce finalmente il fattore di scala

$$a(\theta) = \frac{y^2-A}{B} = \frac{A}{B}\left(\frac{y^2}{A}-1\right) = \frac{A}{B}\sinh^2\theta. \tag{2.50}$$

Dall'equazione (2.50) si osserva come $a(\theta)$ cresca ancora nel tempo.

L'ultimo caso da trattare è quello in cui B ha segno opposto di A, ovvero quando $B<0$. In tal caso si riscrive la prima equazione di Friedmann come

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}-|B|} = \frac{\sqrt{A-a|B|}}{\sqrt{a}}. \tag{2.51}$$

Operando poi il cambio di variabili $y=\sqrt{A-a|B|}$ con $2y\,dy = -|B|\,da$, si può allora definire $\cos^2\theta = y^2/A$ e arrivare ad un'espressione simile a quella trovata per il caso $B>0$ ma questa volta senza le funzioni iperboliche, in particolare si hanno

$$\begin{cases} t(\theta) = \dfrac{A}{2B^{3/2}}[2\theta-\sin 2\theta] \\ a(\theta) = \dfrac{A}{2B}(1-\cos 2\theta) \end{cases}, \tag{2.52}$$

che insieme definiscono una cicloide. Tuttavia, anche se $t(\theta)$ è una funzione crescente monotona, non si può dire lo stesso per $a(\theta)$.

Se $a \ll A$, allora si può approssimare

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}+B} \simeq \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.53}$$

per cui all'inizio dei tempi si osserva che $a \propto t^{2/3}$ per ogni valore di B. Poi, se $B>0$ e $B \gg A$, allora per $a \to 1$ si ha $\dot{a} \propto \sqrt{B}$, da cui si ha

che $a \propto t$. Se invece $B < 0$, allora si deve imporre la condizione $A/a > B$ in modo che la radice quadrata sia ben definita, di conseguenza $a \leq A/B$ implica che $\dot{a}^2 \geq 0$, ossia che l'espansione si ferma quando a raggiunge il valore massimo $a = A/B$; da quel momento in avanti, seguendo la cicloide, l'Universo si contrarrà in modo simmetrico a come si è espanso, in analogia con il fatto che la cicloide è una funzione simmetrica. L'andamento di $a(t)$ per i valori possibili di B è mostrato nel grafico in unità arbitrarie in figura +REF +IMMAGINE.

Considerando di nuovo la prima equazione di Friedmann, A e B devono rispettare un vincolo

$$H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 + H_0^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - Kc^2. \tag{2.54}$$

Dato che H_0 è una quantità misurata e dato che lavorare in funzione della densità $\bar{\rho}$ può risultare poco conveniente, si prova a rimuovere questa dipendenza e scrivere tutto in fuzione di $\bar{\rho}_0$. Si definisce quindi la *densità critica* ρ_c come il valore di densità per cui la costante K si annulla, quindi

$$\rho_c := \frac{3H_0^2}{8\pi G}. \tag{2.55}$$

Observation 2. *Sostituendo i valori numerici* (2.55)*, si ottiene un valore pari a* $\rho_c \simeq 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$*, il quale risulta molto simile a quello della massa del protone. Quindi, la densità per la quale l'Universo va incontro al* Big Crunch *è maggiore di quella pari a qualche protone per metro cubo.*

Chapter 3

Trattazione in Relatività Generale

La Relatività Generale è la teoria attuale che meglio descrive il fenomeno della gravità. L'intuizione fondamentale su cui si basa è che il campo gravitazionale non è altro che la manifestazione della curvatura dello spaziotempo. Il linguaggio matematico con il quale si lavora in Relatività Generale è quello della Geometria Differenziale, in particolare tutte le equazioni dovranno essere scritte in modo da essere in forma *manifestamente covariante*.

In Geometria Differenziale, l'attenzione è rivolta verso la trasformazione degli oggetti sotto cambi di coordinate. In generale, dati due sistemi di coordinate x^μ e x'^μ, una mappa che lega i due sistemi è $x^\mu = x^\mu(x'^\nu)$. Gli oggetti con cui si ha a che fare sono principalmente i *tensori*. I tensori hanno un rango (n, m) dove n è il numero di indici *covarianti*, mentre m quello degli indici *controvarianti*. I tensori di rango $(0, 1)$ o $(1, 0)$ vengono tipicamente chiamati vettori. Con la loro definizione si può anche fare chiarezza sulle nozioni di covariante e controvariante.

Definition 1 (vettore covariante)**.** *Un tensore ha un indice covariante se le sue componenti trasformano trasformano con lo jacobiano del cambio di coordinate,*

$$U'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} U_\nu \tag{3.1}$$

Definition 2 (vettore controvariante)**.** *Un tensore ha un indice controvariante se le sue componenti trasformano con lo jacobiano inverso del cambio di coordinate,*

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \tag{3.2}$$

In particolare, i vettori covarianti, o *covettori*, sono spesso chiamati con il nome, più generale e proprio della Geometria Differenziale, di *1-forme differenziali*; per un tensore di rango $(p, 0)$ quindi si parla di una p-forma differenziale. Invece, i vettori controvarianti sono spesso chiamati *campi vettoriali*.

Un generico tensore di rango (n, m) quindi è un oggetto le cui componenti trasformano con n trasformazioni controvarianti e m covarianti, ossia

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\rho_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_n}}{\partial x^{\rho_n}} \frac{\partial x^{\sigma_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\sigma_m}}{\partial x'^{\nu_m}} T^{\rho_1\cdots\rho_n}_{\sigma_1\cdots\sigma_m} \tag{3.3}$$

Il tensore più semplice è quello di rango $(0, 0)$, che tipicamente prende il nome di *scalare*. Essendo privo di indici, uno scalare ϕ ha la proprietà di rimanere invariato sotto un qualsiasi cambiamento di coordinate, ovvero che

$$\phi(x^\mu) = \phi(x'^\mu). \tag{3.4}$$

Un tensore fondamentale in Geometria Differenziale è il *tensore metrico* $g_{\mu\nu}$, spesso chiamato semplicemente *metrica*. La metrica è un tensore simmetrico che permette di definire la nozione di distanza su una varietà tramite

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \tag{3.5}$$

Con la metrica si può anche passare dalla descrizione covariante di un oggetto a quella controvariante tramite la *contrazione* degli indici, ad esempio nel caso dei vettori

$$T_\mu = g_{\mu\nu} T^\nu, \quad T^\mu = g^{\mu\nu} T_\nu. \tag{3.6}$$

Su una *varietà riemanniana*, ossia dotata di una metrica che permetta di definire un prodotto scalare definito positivo sullo spazio tangente in ogni punto della varietà, è anche possibile definire la nozione di derivata; tuttavia è necessario tenere conto della geometria della varietà in questione. Ad esempio, sullo spaziotempo di Minkowski $\mathbb{M}^4$, essendo una varietà priva di curvatura, la nozione di derivata corrisponde a quella usuale indicata con ∂_μ usata in Relatività Speciale. Passando ad una varietà curva, ossia con una metrica che non è costante come quella dello spazio di Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$, la derivata ∂_μ intesa come definita su $\mathbb{M}^4$ non è sufficiente, in quanto non soddisfa la covarianza sotto trasformazioni di Lorentz. Pertanto, si deve introdurre una nozione di derivata che tenga conto della curvatura della varietà e che si riduca alla derivata usuale nel caso di curvatura nulla; si definisce allora la *derivata covariante* ∇_μ, nel caso dei campi vettoriali e delle 1-forme differenziali, come

$$\nabla_\mu V^\nu := \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} V^\sigma, \tag{3.7}$$

$$\nabla_\mu U_\nu := \partial_\mu U_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} U_\sigma. \tag{3.8}$$

In generale, la derivata covariante di un tensore di rango (n, m) è data da

$$\begin{aligned} &\nabla_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} = \\ &\quad = \partial_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} + \sum_{\alpha=1}^{n} \Gamma^{i_\alpha}_{kp} T^{i_1\cdots i_{\alpha-1} p i_{\alpha+1}\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} - \sum_{\alpha=1}^{m} \Gamma^{p}_{kj_\alpha} T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_{\alpha-1} p j_{\alpha+1}\cdots j_m}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

che di fatto consiste nel sommare alla derivata normale tanti fattori Γ per ogni indice controvariante e sottrarne altrettanti quanti sono gli indici covarianti. Più in generale, la derivata covariante è l'oggetto differenziale che

viene introdotto per definire una *connessione* su una varietà differenziabile; di fatto, concettualmente, derivata covariante e connessione sono essenzialmente la stessa cosa.

Observation 3. *Il nome connessione è legato al fatto che questa permette di "connettere" spazi tangenti definiti in punti diversi della varietà. Detto in maniera più pittorica, permette di "far scivolare" lungo una curva sulla varietà lo spazio tangente definito in un dato punto verso un qualsiasi altro punto della varietà.*

Invece, l'oggetto a tre indici $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ è necessario affinché la derivata covariante sia ben definita tensorialmente, ma si deve fare attenzione che la connessione non è un tensore. In linea di principio, per definire la connessione non sono necessarie altre condizioni, però nel caso di una varietà riemanniana si è soliti definire una connessione che sia *metric-compatible*, ovvero che soddisfi $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$, e che sia *torsion-free*, cioè tale che $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\nu\mu}$. L'unica connessione con queste due proprietà definibile su una varietà riemanniana è la connessione di Levi-Civita, dove gli oggetti $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ prendono il nome di *simboli di Christoffel* e sono definiti a partire dalla metrica tramite

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}). \tag{3.10}$$

Avendo definito la derivata covariante, si introduce il concetto di *trasporto parallelo* su una varietà. Con questo si intende la sitauzione in cui la derivata covariante di un tensore di rango generico lungo una curva è nulla, ovvero che

$$\frac{D}{D\lambda} T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} \equiv \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = 0, \tag{3.11}$$

dove λ è un *parametro affine* per parametrizzare la curva sulla varietà. Quando ciò accade si dice che il tensore è *trasportato parallelamente* lungo la curva. La derivata $D/D\lambda$ è definita come una derivata covariante *direzionale*, ossia lungo una curva, da

$$\frac{D}{D\lambda} := \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma \equiv u^\sigma(\lambda) \nabla_\sigma \equiv \nabla_u. \tag{3.12}$$

Questa proprietà è centrale nella definizione di *geodetica*; infatti, una geodetica è definita come una curva che trasporta parallelamente un vettore tangente $u^\mu(\lambda)$, ovvero tale che

$$\frac{D}{D\lambda}\left(\frac{dx^\mu}{d\lambda}\right) = \frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^{\mu}_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0. \tag{3.13}$$

Per capire se uno spazio è curvo si può verificare se ogni curva chiusa soddisfa il trasporto parallelo, questo equivale a richiedere che $\nabla_\mu \nabla_\nu V^\alpha = \nabla_\nu \nabla_\mu V^\alpha$, ovvero che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = 0, \tag{3.14}$$

dove $[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \equiv \nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu$ è il *commutatore*. In generale, per uno spazio curvo si ha che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = R^{\alpha}_{\beta\mu\nu} V^\beta, \tag{3.15}$$

dove $R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}$ sono le componenti del tensore di Riemann.

3.1 Equazione di campo di Einstein

La legge di gravitazione di Newton può essere riformulata secondo la formulazione di Gauss, la quale stabilisce che il flusso del campo gravitazionale attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale alla massa racchiusa, come visto precedentemente in equazione (2.29). Considerando poi che la gravità è una forza conservativa, si arriva all'equazione di Poisson (2.30). Tale equazione riassume la gravità newtoniana: essa relaziona il potenziale gravitazionale, attraverso il suo laplaciano, alla sua sorgente, la densità di massa.

Ci si concentri ora sul lato gravitazionale dell'equazione. Tecnicamente, il laplaciano del potenziale gravitazionale Φ è la traccia del cosiddetto *tensore di marea* (*tidal tensor* in inglese) $\partial_i\partial_j\Phi$, poiché $\nabla^2 = \partial_i\partial^i$. Il tensore di marea appare nell'equazione della deviazione geodetica, che descrive l'accelerazione relativa di due oggetti, messi in moto lungo due traiettorie inizialmente parallele, a causa della presenza della gravità. Per una particella in caduta libera in un potenziale gravitazionale newtoniano Φ, l'accelerazione è semplicemente $\ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi$. Ora, si considerino due particelle vicine in $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{x}'$. La loro accelerazione relativa è

$$\ddot{\boldsymbol{x}}' - \ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}') + \boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}). \tag{3.16}$$

Scritta in termini della loro separazione $\boldsymbol{\xi} \equiv \boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}$, ed espandendola al primo ordine rispetto ad essa, si legge

$$\ddot{\xi}^i = -\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\xi}) + \partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) \simeq \cancel{-\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})} - \xi^j\partial_j\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) + \cancel{\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})}. \tag{3.17}$$

Quindi, nella gravità newtoniana, l'hessiano[1] $\partial_i\partial_j\Phi$ misura l'accelerazione relativa di particelle vicine in caduta libera.

L'obiettivo è ora determinare l'equivalente di ciò in Relatività Generale. Si consideri una famiglia di particelle vicine in caduta libera e si lasci che le loro traiettorie siano descritte da $x^\alpha = x^\alpha(\lambda, s)$, dove λ parametrizza ciascuna traiettoria e s etichetta traiettorie diverse. Si può così definire il vettore tangente lungo le geodetiche e il vettore di separazione tra geodetiche vicine rispettivamente come

$$u^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda}, \quad \xi^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial s}. \tag{3.18}$$

L'accelerazione relativa di due particelle vicine in caduta libera è quindi $D^2\xi^\alpha/D\lambda^2 = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha$. Tuttavia, poiché la famiglia di traiettorie è descritta da una funzione regolare $x^\alpha(\lambda, s)$, la differenziazione rispetto ai due parametri commuta; in altre parole,

$$\frac{\partial u^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda} \equiv \frac{\partial}{\partial\lambda}\frac{\partial x^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial\xi^\alpha}{\partial\lambda}. \tag{3.19}$$

[1] Si ricordi che in Meccanica newtoniana lo spazio è euclideo, per cui la metrica è costante definita positiva e quindi la distinzione tra indici covarianti e controvarianti non è significativa.

Inoltre, grazie al fatto che la connessione di Levi-Civita è torsion-free, il risultato precedente implica $D\xi^\alpha/D\lambda = Du^\alpha/Ds$; o, equivalentemente, $u^\mu\nabla_\mu\xi^\alpha = \xi^\mu\nabla_\mu u^\alpha$. Pertanto, l'accelerazione relativa è

$$\begin{aligned}\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha &= u^\mu\nabla_\mu\xi^\nu\nabla_\nu u^\alpha \\ &= \xi^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu u^\alpha + [u^\mu\nabla_\mu, \xi^\nu\nabla_\nu]u^\alpha \\ &= \xi^\mu\frac{Du^\alpha}{D\lambda} + u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu.\end{aligned} \tag{3.20}$$

Usando quindi l'equazione della geodetica (3.13) si arriva all'*equazione della deviazione geodetica*

$$\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu. \tag{3.21}$$

Quest'ultima mostra che un singolo osservatore in caduta libera può sempre eliminare gli effetti della gravità localmente scegliendo un opportuno sistema di riferimento inerziale, ma due osservatori vicini in caduta libera possono comunque avvertire un'accelerazione relativa. Queste accelerazioni relative sono gli effetti di marea.

Quindi, in Relatività Generale, la curvatura dello spaziotempo è direttamente associata alla gravità di marea. Questo si collega alla gravità newtoniana in modo molto diretto. Confrontando l'equazione (3.17) con l'equazione della deviazione geodetica (3.21) si nota che l'oggetto relativistico corrispondente è il tensore di curvatura di Riemann, per cui si può considerare la relazione

$$\partial_i\partial^j\Phi \longleftrightarrow R^\alpha_{\beta\mu\nu}, \tag{3.22}$$

dove si noti lo scambio degli ultimi due indici nel tensore di Riemann per tenere conto del segno meno che appare in equazione (3.17). Quindi, se il tensore di marea è l'analogo del tensore di Riemann, il ruolo del laplaciano del potenziale gravitazionale in equazione (2.30) sarà svolto da una delle tracce del tensore di Riemann. A causa delle sue simmetrie interne, esiste una sola traccia possibile dei suoi indici che non svanisce, ed è il tensore di Ricci $R_{\alpha\beta}$, definito appunto da

$$R_{\alpha\beta} := R^\lambda{}_{\alpha\lambda\beta}. \tag{3.23}$$

Usare il tensore di Ricci al posto di $\nabla^2\Phi$ fu in realtà la prima intuizione di Einstein, ma si scopre che questa scelta non è adatta, come notò Hilbert per primo. Questo perché, come nel caso della gravità newtoniana, la sorgente del potenziale gravitazionale è una quantità conservata. Al contrario, il tensore di Ricci non è conservato, poiché si può mostrare che

$$\nabla^\alpha R_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\partial_\beta R, \tag{3.24}$$

dove $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ è lo scalare di Ricci (o di curvatura). Partendo da ciò, si può dedurre che il tensore cercato, cioè tale da soddisfare la conservazione della sorgente del potenziale, è il tensore di Einstein

$$G_{\alpha\beta} \equiv R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R. \tag{3.25}$$

L'equazione di campo in Relatività Generale però ha bisogno ancora di un termine analogo a quello a secondo membro di (2.30), ma che sia un tensore a due indici e che abbia derivata covariante nulla, ossia che sia conservato.

Si parte dal fatto che la densità è legata alla massa, e quest'ultima può essere ricavata dal quadrimomento $q^\mu = mu^\mu = \gamma(m, mv^i)$ con la condizione di normalizzazione $g_{\mu\nu}q^\mu q^\nu = -m^2$. In senso classico, la densità è una massa distribuita su un volume e segue la relazione

$$m = \int dV \rho \tag{3.26}$$

Tuttavia, in Relatività parlare di volumi non è banale, in quanto essi rappresentano ipersuperfici tridimensionali dello spaziotempo valutate a tempo costante. Per generalizzare questo concetto a ipersuperfici tridimensionali generiche (non necessariamente a tempo costante), si può definire il flusso di una quantità $S^{\alpha\beta}$ attraverso l'elemento di volume ipersuperficiale covariante $d\Sigma_\mu$. In analogia con il caso tridimensionale, dove l'elemento d'area orientato è espresso tramite il prodotto esterno $\wedge$ come

$$dS_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\, dx^j \wedge dx^k \tag{3.27}$$

l'estensione a quattro dimensioni definisce l'elemento di volume ipersuperficiale a tre dimensioni $d\Sigma_\mu$ come

$$d\Sigma_\mu = \frac{1}{3!}\epsilon_{mu\nu\rho\sigma}\, dx^\nu \wedge dx^\rho \wedge dx^\sigma \tag{3.28}$$

dove $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ è il tensore completamente antisimmetrico di Levi-Civita. Imponendo che l'integrale sia uguale al quadrimomento, si ottiene la relazione generale

$$q^\alpha = \frac{1}{3!}\int dx^\lambda dx^\mu dx^\nu \epsilon_{\lambda\mu\nu\beta} S^{\alpha\beta} = \int d\Sigma_\beta\, S^{\alpha\beta}. \tag{3.29}$$

Il fattore combinatorio $1/3!$ compensa le permutazioni dei differenziali.

Observation 4. *Geometricamente, l'inclusione del fattore combinatorio corrisponde ad effettuare il duale di Hodge per ottenere un oggetto ad un indice da contrarre con un indice di $S^{\alpha\beta}$*

Si studi ora il significato fisico delle singole componenti di $S^{\alpha\beta}$ analizzando il quadrimomento q^μ in coordinate $x^\mu = \{ct, x^1, x^2, x^3\}$. La componente temporale è

$$\begin{aligned} q^0 = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{00} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{01} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{02} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{03}. \end{aligned} \tag{3.30}$$

Il primo integrale è esteso su un volume tridimensionale e restituisce l'energia complessiva divisa per c, pertanto il termine S^{00} rappresenta una densità di energia. Gli altri tre integrali sono estesi su un'area e sul tempo; di conseguenza, S^{0i} rappresenta una densità di corrente di energia, in analogia con

la densità di corrente $\boldsymbol{j}$ dell'Elettromagnetismo. Passando alle componenti spaziali di q^μ si ha

$$\begin{aligned} q^i = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{i0} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{i1} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{i2} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{i3}. \end{aligned} \tag{3.31}$$

Il primo integrale restituisce una componente del momento lineare, quindi S^{i0} è una densità di momento. Tutti gli altri termini S^{ij} integrati sullo spaziotempo rappresentano un flusso di momento, ossia una generalizzazione della pressione: una forza applicata su una superficie integrata nel tempo fornisce infatti un impulso. In Meccanica calssica, S^{ij} è tensore degli sforzi.

Observation 5. *Questa definizione euristica del tensore $S^{\alpha\beta}$ è stata ricavata da considerazioni in relatività speciale, dove è sempre possibile definire ipersuperfici arbitrariamente grandi con una coordinata costante. In relatività generale la struttura geometrica globale non è così semplice e richiede maggiore cautela. Tuttavia, per i nostri scopi, faremo bastare l'intuizione fisica fin qui sviluppata.*

Si può quindi definire formalmente il *tensore energia-impulso* $T^{\alpha\beta}$ introducendo esplicitamente la costante c, di fatto per ragioni dimensionali e di consistenza con la formulazione in equazione (3.29), come

$$T^{\alpha\beta} := cS^{\alpha\beta} \tag{3.32}$$

Quest'ultima rispetta la legge di conservazione

$$\nabla_\beta T^{\alpha\beta} = 0. \tag{3.33}$$

Sebbene in linea di principio la densità di momento e la corrente di energia siano quantità concettualmente distinte, a posteriori, l'equazione di Einstein impone che $T_{\alpha\beta}$ sia proporzionale al tensore di Einstein $G_{\alpha\beta}$, il quale è intrinsecamente simmetrico. Di conseguenza, si sarà interessati unicamente la parte simmetrica di $T_{\alpha\beta}$. Dunque, si può così scrivere l'equazione di campo di Einstein

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{3.34}$$

la quale descrive come l'energia e la materia generano la curvatura dello spaziotempo e dove il coefficiente di proporzionalità deriva da considerazioni dimensionali ($[\nabla^2\Phi] = \mathrm{T}^{-2}$, $[G_{\mu\nu}] = \mathrm{L}^0$, $[\rho] = \mathrm{ML}^{-3}$, $[T_{\mu\nu}] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$) e imponendo che l'equazione di Einstein si riduca a quella di Poisson nell'approssimazione di campo debole e basse velocità.

3.2 Metrica FLRW

L'obiettivo ora è scrivere l'equazione di Einstein (3.34) per un Universo omogeneo ed isotropo. Questo equivale a determinare la forma del tensore di

Einstein $G_{\mu\nu}$, ossia di determinare un tensore metrico. Affinché la metrica soddisfi le condizioni di omogeneità ed isotropia imposte dal principio cosmologico, questa deve avere la forma generica

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + a^2(t)\,dl^2, \tag{3.35}$$

dove dl^2 rappresenta la distanza sull'iper-superficie spaziale e $a(t)$ è il fattore di scala già introdotto in precedenza. Talvolta, si usa ridefinire il tempo con $dt = a\,d\tau$ in modo da avere il fattore di scala fattorizzato, cioè

$$ds^2 = a^2(\tau)(-c^2\,d\tau^2 + dl^2), \tag{3.36}$$

dove τ viene chiamato *tempo conforme*. Rimane comunque da determinare dl^2, ma sicuramente, per le condizioni imposte, dovrà essere massimalmente simmetrico, cioè esprimibile tramite scalari di curvatura costanti ovunque. Si dà il caso che ci siano solo tre possibili scelte per dl^2 che descrivano spazi massimalmente simmetrici:

1. per uno spazio piatto, cioè con curvatura nulla (come lo spazio euclideo $\mathbb{R}^3$), la metrica è
$$dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j; \tag{3.37}$$

2. per uno spazio sferico, cioè con curvatura positiva (come lo spazio $\mathbb{S}^3$), la metrica può essere costruita tramite un'immersione in $\mathbb{R}^4$ con
$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j + dw^2 \\ x^i x_i + w^2 = R^2 \end{cases}; \tag{3.38}$$

3. per uno spazio iperbolico, cioè con curvatura negativa (come lo spazio $\mathbb{H}^3$), la metrica non si può costruire tramite un'immersione in $\mathbb{R}^4$ ma lo si può fare in $\mathbb{R}^{1,3}$ con
$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j - dw^2 \\ x^i x_i - w^2 = -R^2 \end{cases}. \tag{3.39}$$

Tutti e tre i casi possono essere riassunti in un'unica metrica avente forma

$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j + \kappa\,dw^2 \\ \kappa\delta_{ij}x^i x^j + w^2 = R^2 \end{cases}, \quad \kappa = \begin{cases} +1, & \text{spazio sferico} \\ 0, & \text{spazio piatto} \\ -1, & \text{spazio iperbolico} \end{cases}. \tag{3.40}$$

Differenziando la seconda equazione del sistema in (3.40) si ha

$$dw = \frac{\kappa\delta_{ij}x^j dx^i}{w}, \tag{3.41}$$

sapendo poi che $w = \pm\sqrt{R^2 - k\delta_{ij}x^i x^j}$, si può riscrivere la prima equazione in (3.40) come

$$dl^2 = \delta_{ij}dx^i dx^j + \kappa\frac{\kappa^2(\delta_{ij}x^j dx^i)^2}{R^2 - \delta_{ij}x^i x^j} = dx^i dx_i + \frac{\kappa(x^i dx_i)^2}{R^2 - x^i x_i}, \tag{3.42}$$

dove si è usato il fatto che $\kappa^3 = \kappa$ per sua definizione. Passando poi in coordiante sferiche $\{x, y, x\} \mapsto \{r, \theta, \phi\}$, si ottengono le relazioni

$$\begin{cases} x^i x_i = r^2 \\ x^i dx_i = r\, dr \\ dx^i dx_i = dr^2 + r^2 d\Omega^2 \end{cases} , \quad d\Omega^2 \equiv d\theta^2 + \sin^2(\theta)\, d\phi^2, \tag{3.43}$$

con le quali si trova che

$$dl^2 = dr^2 + r^2 d\Omega^2 + \frac{\kappa r^2}{R^2} \frac{dr^2}{1 - \kappa r^2/R^2} = \frac{dr^2}{1 - \kappa r^2/R^2} + r^2 d\Omega^2. \tag{3.44}$$

Dunque, ponendo $K \equiv \kappa/R^2$, si ottiene la metrica di Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW)

$$ds^2 = -c\, dt^2 + a^2(t) \left(\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2\, d\Omega^2 \right). \tag{3.45}$$

Adesso alcune considerazioni sulla metrica trovata in (3.45). Prima di tutto, si nota che questa è invariante sotto un riscalamento del tipo

$$\begin{cases} a \to a\lambda \\ r \to r/\lambda \\ K \to K\lambda^2 \end{cases} , \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \tag{3.46}$$

dove il riscalamento di K corrisponde a riscalare $R \to R/\lambda$. Questa invarianza permette di fissare il valore del fattore di scala odierno a $a_0 \equiv a(t_0) = 1$, implicando quindi che fino ad oggi il fattore di scala è rimasto nell'intervallo $(0, 1]$. D'altra parte, la coordinata r è una coordinata comovente e non un'osservabile fisica, infatti la coordinata fisica è $r_p = a(t)r$. In linea di principio si potrebbe scrivere la metrica in questo sistema di coordinate fisiche, ma facendo così la trattazione risulterebbe più complicata. Per la trattazione teorica, si prediligono quindi le coordinate comoventi. Tuttavia, talvolta può essere conveniente operare il cambio di coordinate $\{t, r, \theta, \phi\} \mapsto \{t, \chi, \theta, \phi\}$, ridefinendo cioè la coordinata radiale tramite

$$d\chi^2 := \frac{dr^2}{1 - Kr^2}, \tag{3.47}$$

in modo da avere

$$\chi = \int d\chi = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{K}} \sin^{-1}(r\sqrt{K}), & K > 0 \\ r, & K = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{|K|}} \sinh^{-1}(r\sqrt{|K|}), & K < 0 \end{cases}, \tag{3.48}$$

o in maniera equivalente

$$r(\chi) \equiv S_K(\chi) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{K}} \sin(\chi\sqrt{K}), & K > 0 \\ \chi, & K = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{|K|}} \sinh(\chi\sqrt{|K|}), & K < 0 \end{cases} = \begin{cases} R \sin \dfrac{\chi}{R}, & \kappa = 1 \\ \chi, & \kappa = 0 \\ R \sinh \dfrac{\chi}{R}, & \kappa = -1 \end{cases} . \tag{3.49}$$

In questo sistema di coordinate, la metrica FLRW in (3.45) diventa

$$ds^2 = -c\,dt^2 + a(t)^2[d\chi^2 + S_K^2(\chi)\,d\Omega^2], \tag{3.50}$$

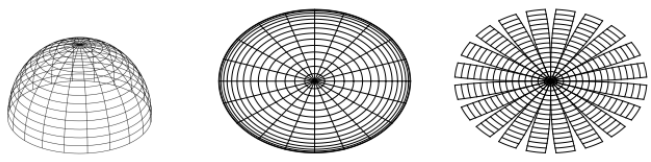
che in funzione del tempo conforme si riscrive come

$$ds^2 = a(\tau)^2[-c\,d\tau^2 + d\chi^2 + S_K^2(\chi)\,d\Omega^2]. \tag{3.51}$$

Distanza comovente radiale. La coordinata χ prende il nome di *distanza comovente radiale* o *distanza propria*. Nel caso di un fotone, $ds^2 = 0$ per cui $c^2\,d\tau^2 = d\chi^2$ e quindi $d\chi = \pm c\,d\tau$, dove tipicamente si sceglie la soluzione con il segno meno dato che il fotone è stato emesso nel passato. Infatti, considerando in particolare un fotone che viene verso l'osservatore, si ha $\chi(\tau) = (\tau_0 - \tau)c$, che in funzione del tempo t diventa

$$\chi(t) = c\int_t^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = c\int_a^{a_0} \frac{da}{\dot{a}a} = c\int_0^{\mathcal{Z}} \frac{\mathcal{Z}}{H(\mathcal{Z})}. \tag{3.52}$$

Distanza comovente angolare. La coordinata $r(\chi)$ prende il nome di *distanza comovente angolare*, di *distanza comovente trasversale* o di *distanza metrica*. Per uno spazio piatto, la distanza angolare e radiale coincidono, mentre per spazi curvi questo non accade, dove infatti per "appiattire" una delle due coordinate si deve "deformare' l'altra, come mostrato in figura 3.1.



(a) Rappresentazione immersa (b) Parametrizzazione in r e Ω (c) Parameterizzazione in χ e Ω

Figure 3.1: parametrizzazioni di uno spazio positivamente curvo.

Angular diameter distance. Si chiama *angular diameter distance* d_A la distanza ottenuta confrontando la dimensione angolare di un oggetto con la sua reale dimensione fisica. Questo è chiaramente possibile solo per oggetti di cui è nota la dimensione reale, detti *righelli standard*. Un esempio di righello standard sono le *Barionic Acoustic Oscillations*. Ad ogni modo, l'angular diameter distance è definita, considerando l'approssimazione per angoli piccoli, come

$$d_A \simeq \frac{L}{\delta\theta}, \tag{3.53}$$

dove L è la dimensione reale dell'oggetto valutata al tempo dei fotoni osservabili oggi, mentre $\delta\theta$ è la dimensione angolare dell'oggetto. Per legare d_A ad una delle distanze comoventi si può porre $dt = d\chi = 0$ e sapendo che L corrisponde alla distanza ds data da

$$L = ds = a(t)d\Omega \simeq a(t)\delta\theta, \tag{3.54}$$

dove t è il tempo a cui è avvenuta l'emissione (ed effettivamente per i righelli standard è nota la dimensione a quel tempo), si ha

$$d_A = S_K(\chi)a(t) = \frac{S_K(\chi)}{1+\mathcal{Z}}. \tag{3.55}$$

Luminosity distance. Si chiama *luminosity distance* d_L la distanza ottenuta confrontando il flusso F osservato con la luminosità reale di un oggetto. In analogia con i righelli standard, gli oggetti di cui la luminosità reale è nota vengono detti *candele standard*. Un esempio di candela standard sono le supernove di tipo Ia. Operativamente, la luminosity distance è definita tramite

$$F = \frac{L_e}{4\pi d_L^2}, \tag{3.56}$$

dove L_e è la luminosità alla sorgente, ciò quella fornita da considerazioni teoriche. Questa luminosità deve però essere riscalata per tenere conto di quello che accade alla luce emessa durante il percorso tra la sorgente e la Terra. Questa luminosità riscalata, indicato con L_o, rispetta la relazione con il flusso

$$F = \frac{L_o}{4\pi S_K(\chi)^2}. \tag{3.57}$$

Per determinare la relazione tra L_o ed L_e, si considera che

$$L = \frac{E_\gamma}{\Delta t}, \quad E_\gamma = \hbar\nu, \tag{3.58}$$

dove Δt è la distanza temporale tra un fotone e l'altro. D'altra parte, la lunghezza d'onda dei fotoni viene anch'essa riscalata con $\lambda_e = a(t)\lambda_o$, perdendo di conseguenza energia

$$E_e = \frac{E_o}{a(t)}. \tag{3.59}$$

Di conseguenza, anche la distanza temporale di arrivo riscala con

$$\Delta t_e = a(t)\Delta t_o. \tag{3.60}$$

Quindi, la relazione tra la luminosità osservata e quella alla sorgente è

$$L_o = a(t)^2 L_e. \tag{3.61}$$

Dunque, sostituendo (3.61) in (3.57) si ha

$$F = \frac{a(t)^2 L_e}{4\pi S_K(\chi)^2}, \tag{3.62}$$

che confrontata con (3.56) implica che

$$d_L = \frac{S_K(\chi)}{a(t)} = (1+\mathcal{Z})S_K(\chi). \tag{3.63}$$

Combinando le espressioni (3.55) e (3.63) si ottiene la *relazione di Etherington sulla dualità delle distanze*

$$d_L(\mathcal{Z}) = (1+\mathcal{Z})^2 d_A(\mathcal{Z}). \tag{3.64}$$

3.2.1 Tensore di Einstein

Ottenuta la metrica FLRW in equazione (3.45), si può procedere con il calcolo del tensore di Einstein per un Universo omogeneo ed isotropo. Per semplificare i calcoli, si continua ad usare le coordinate $x^\mu = (ct, \chi, \theta, \phi)$. La metrica per lo spaziotempo curvo è

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, a^2, a^2 S_K^2, a^2 S_K^2 \sin^2\theta), \tag{3.65}$$

mentre la sua inversa è

$$g^{\mu\nu} = \mathrm{diag}\bigg(-1, \frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^2 S_K^2}, \frac{1}{a^2 S_K^2 \sin^2\theta}\bigg). \tag{3.66}$$

La metrica spaziale, che non dipende dal tempo, viene invece indicata con γ_{ij}. Si ricorda l'espressione dei simboli di Christoffel

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}). \tag{3.67}$$

Oltre alle componenti $\Gamma^0_{00} = \Gamma^i_{00} = \Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0} = 0$, che appunto sono nulle, quelle che resituiscono un risultato non banale sono

$$\Gamma^0_{ij} = \frac{g^{0\sigma}}{2}(\partial_i g_{j\sigma} + \partial_j g_{\sigma i} - \partial_\sigma g_{ij}) = \frac{g^{00}}{2}(\cancel{\partial_i g_{j0}} + \cancel{\partial_j g_{0i}} - \partial_0 g_{ij}) = \frac{\dot{a}}{ca} g_{ij}, \tag{3.68}$$

$$\Gamma^i_{j0} = \frac{g^{i\sigma}}{2}(\partial_j g_{0\sigma} + \partial_0 g_{\sigma j} - \cancel{\partial_\sigma g_{j0}}) = \frac{g^{ii}}{2}(\cancel{\partial_j g_{0i}} + \partial_0 g_{ij}) = \frac{\dot{a}}{ca}\delta^i_j, \tag{3.69}$$

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{g^{i\sigma}}{2}(\partial_j g_{k\sigma} + \partial_k g_{\sigma j} - \partial_\sigma g_{jk}) = \frac{\gamma^{im}}{2}(\partial_j \gamma_{km} + \partial_k \gamma_{mj} - \partial_m \gamma_{jk}). \tag{3.70}$$

Svolgendo i calcoli per le componenti spaziali, quelle non banali sono

$$\Gamma^1_{22} = -S_K S'_K, \quad \Gamma^1_{33} = -S_K S'_K \sin^2\theta, \quad \Gamma^2_{21} = \frac{S'_K}{S_K}, \tag{3.71}$$

$$\Gamma^2_{33} = -\sin(\theta)\cos(\theta), \quad \Gamma^3_{31} = \frac{S'_K}{S_K}, \quad \Gamma^3_{32} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}. \tag{3.72}$$

A questo punto si può calcolare il tensore di Ricci, di cui se ne ricorda l'espressione

$$R_{\mu\nu} = R^\sigma_{\mu\sigma\nu} = \partial_\sigma \Gamma^\sigma_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\sigma} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\Gamma^\sigma_{\lambda\sigma} - \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\lambda\nu}. \tag{3.73}$$

Svolgendo in maniera esplicita i calcoli, si può vedere come il tensore di Ricci sia anch'esso diagonale; a questo però si può anche arrivare pensando che se l'Universo è omogeneo ed isotropo, il tensore di Ricci deve essere diagonale, in quanto se non lo fosse implicherebbe l'esistenza di direzioni privilegiate. Quindi, le componenti non banali sono

$$R_{00} = -\frac{3\ddot{a}}{c^2 a}, \tag{3.74}$$

$$R_{11} = \frac{a\ddot{a}}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2}{c^2} - \frac{2S''_K}{S_K} = \frac{a^2}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \tag{3.75}$$

$$\begin{aligned} R_{22} &= \frac{a\ddot{a}S_K^2}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2 S_K^2}{c^2} - S_K S''_K + 1 - (S'_K)^2 \\ &= \frac{a^2 S_K^2}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \end{aligned} \tag{3.76}$$

$$\begin{aligned} R_{33} &= \sin^2(\theta)\left[\frac{a\ddot{a}S_K^2}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2 S_K^2}{c^2} - S_K S''_K + 1 - (S'_K)^2\right] \\ &= \frac{a^2 S_K^2}{c^2}\sin^2(\theta)\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \end{aligned} \tag{3.77}$$

o in maniera più compatta

$$R_{00} = -\frac{3\ddot{a}}{c^2 a}, \quad R_{ij} = \frac{1}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right] g_{ij}. \tag{3.78}$$

Noto il tensore di Ricci, si può calcolare lo scalare di Ricci R, il quale risulta essere

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = -R_{00} + g^{ij}R_{ij} = \frac{6}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{Kc^2}{a^2}\right]. \tag{3.79}$$

A questo punto si hanno tutti gli elementi per determinare il tensore di Einstein

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R, \tag{3.80}$$

le cui componenti sono

$$G_{00} = \frac{3\dot{a}^2}{c^2 a^2} + \frac{2K}{a^2}, \quad G_{ij} = -\frac{1}{c^2}\left[\frac{2\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{Kc^2}{a^2}\right] g_{ij}. \tag{3.81}$$

3.2.2 Stress-energy tensor

Having obtained the components of the Einstein tensor in equation (3.81) for the FLRW matric, it is time to move to the stress-energy tensor for a homogeneous and isotropic Universe. The fluid dynamic approach is still valid but we need to contextualise it within General Relativity. In Classical Mechanics, we can write the number of particles of the cosmic medium that occupy an infinitesimal volume element of phase-space at any given time t as

$$dN_t = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)\, d^3x\, d^3q, \tag{3.82}$$

where $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)$ is the *distribution function*. This represents the number of particles whose positions, at a time t, are comprised within the infinitesimal confifguration-space volume d^3x around $\boldsymbol{x}$, and whose momenta lie within d^3q around $\boldsymbol{q}$. q. Once we integrate over momentum, we get the local number density; integration also over a spatial region gives the number of particles contained in that region, at that give time. The distribution function is therefore a scalar function living in a 7-dimensional space: the 6-dimensional phase-space at any instant of time.

Obviously, in General Relativity there in no observer-independent notion of "space at a given time" since the fundamental concept is spacetime itself. This means that we need to make the substitution $\boldsymbol{x} \to x^\mu$, and consequently $\boldsymbol{q} \to q^\mu$. However, replacing naïvely $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)\, d^3x\, d^3q$ with $f(x^\mu, q^\mu)\, d^4x\, d^4q$ is not the correct way to proceed. Instead, we first have to define a spatial hypersurface Σ within which we count the particles; the counting then corresponds to how many worldlines cross it. In practice, we take an oriented hypersurface element $d\Sigma_\mu$ and contract it with the four-momentum of a given particle, namely $q^\mu d\Sigma_\mu$. This is the covariant object that reproduces the ordinary phase-space counting on an equal-time slice.

Secondly, we must remember that the components of the four-momentum are not independent, since they satisfy the mass-shell constraint $q_\mu q^\mu = -m^2c^4$. This constraint has to be folded in the momentum-space volume element. So, instead of simply considering d^4q, we should take a mass-shell volume element, which we denote as $d\Pi$. Pratically, an integral over the 3-dimensional mass shell can be represented as an integral over the full 4-dimensional momentum space by enforcing the mass-shell constraint with a Dirac delta, namely with $d^4q\, \delta(q_\mu q^\mu + m^2c^4)$. Note, however, that d^4q is constructed from Cartesian coordinate components of the momentum and, as such, is not itself covariant. To make it so, we have to include the absolute value of teh Jacobian of the change of coordinates. Since the metric is a tensor, when changing coordinates from Cartesian X^A to general x^μ, its components transform as

$$g_{\mu\nu} = J^A_\mu J^B_\nu \eta_{AB}. \tag{3.83}$$

The determinant of the Jacobian can then be easily obtained from $\det g = (\det J)^2 \det \eta$, since $\det \eta = -1$, as $|\det J| = \sqrt{-\det g}$.

Finally, consider that there are two roots of the mass-shell $q^0_\pm$, since the constraint is quadratic in q^0. We need to select the positive-energy branch

and this can ben done by adding a $\Theta(q^0)$ term. Now, we can recast the Dirac delta in terms of q^0 as

$$\begin{aligned}\delta(q_\mu q^\mu + m^2c^4) &= \sum_{r=\{q_+^0, q_-^0\}} \frac{\delta(q^0 - r)}{\left|\dfrac{\partial}{\partial q^0}(q_\mu q^\mu + m^2c^4)\right|_{q^0=r}} \\ &= \sum_{r=\{q_+^0, q_-^0\}} \frac{\delta(q^0 - r)}{|g_{0\nu}q^\nu|_{q^0=r}}.\end{aligned} \tag{3.84}$$

Thus, we eventually get

$$d\Pi = \frac{\sqrt{-\det g}}{2|q_0|} d^3q. \tag{3.85}$$

Hence, the relativistic version of dN_t is

$$dN_\Sigma = f(x^\alpha, q^i) q^\mu d\Sigma_\mu \, d\Pi. \tag{3.86}$$

The interesting fact is that the distribution function is still a scalar function living in a 7-dimensional space, but this time, instead of being simply the direct product of configuration-space, momentum-space, and the time axis, we have spacetime combined with the furutre mass shell.

From this fundamental quantity dN_Σ, it is then possible to construct all the elements of the stress-energy tensor. We already know that the stress-energy tensor represents the flux of the components of the four-momentum along the four coordinate spacetime directions. That is, once we integrate it over a three-dimensional spacetime hypersurface, we obtain the total four-momentum contained in that region. Instead, it is easy to see that the total four-momentum contained in a region Σ is the integral over that volume of the number of particle contained within each weighted by the four-momentum it carries, over all possible momenta configuration. In other words, we have

$$Q^\alpha = \int_\Sigma d\Sigma_\mu \int d\Pi \, q^\alpha f(x^\mu, q^i) q^\mu. \tag{3.87}$$

Thus, comparing equations (3.29) and (3.87), we can identify

$$T^{\mu\nu} = c \int d^3q \sqrt{-\det g} \, \frac{q^\mu q^\nu}{|q_0|} f(x^\mu, q^i), \tag{3.88}$$

which also confirms the previous statement about the symmetry of $T^{\mu\nu}$, namely that $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$. We already know that in local inertial frame:

1. T^{00} is the energy density, denoted as ϵ;
2. cT^{0i} is the energy flux along x^i;
3. T^{i0}/c is the density of the ith componenth of the total momentum, namely Q^i;
4. T^{ij} is the flux of Q^i along x^j, and it can correspond to a normal stress when $i = j$ and to shear stresses when $i \neq j$.

Moreover, in a local inertial frame the metric tensor is $\eta_{\mu\nu}$ with $\sqrt{-\det\eta} = 1$ since we are in $\mathbb{M}^4$. This means that $q^0 = \eta_{0\nu}q^\nu = -q_0$, but we have selected the future mass shell, namely the positive root q^0_+, which means that $q^0 > 0$. Therefore, in equation (3.88) we simply have $|q^0| = q^0 = E/c$. Now, a spatial oriented hypersurface is just $d\Sigma_\mu = (d^3x, 0, 0, 0)$, implying that $q^\mu d\Sigma_\mu = q^0 d^3x$. Hence, the phase-space volume element is $q^\mu d\Sigma_\mu d\Pi = d^3x\, d^3q$ and equation (3.86) reduces to equation (3.82). Moreover, the components of the stress-energy tensor are:

$$T^{00} = c\int d^3q\, q^0 f(x^\mu, q^i) = \int d^3q\, E(q) f(x^\mu, q^i) \equiv \epsilon; \tag{3.89}$$

$$T^{i0} = c\int d^3q\, q^i f(x^\mu, q^i); \tag{3.90}$$

$$T^{0i} = c\int d^3q\, \frac{E(q)v^i(q)}{c} f(x^\mu, q^i), \tag{3.91}$$

where we have first expressed, for a massive particle, the four-momentum $q^\mu = mu^\mu$ with $u^\mu = \gamma(c, v^i)$ the four-velocity, and then got the spatial velocity as $cu^i/u^0 = v^i$, since T^{0i} represents the energy carried by fluid particles that move in the ith coordinate direction;

$$T^{ij} = \int d^3q\, q^i v^j(q) f(x^\mu, q^i), \tag{3.92}$$

that is precisely q^i carried along v^j.

The multi-component Universe

The cosmological medium is, of course, not made of a single type of objects. In the beginning, we just considered galaxies, but we can now widen our perspective and include in the same picture stars and planets and gas—baryons, in general, as well as photons and neutrinos. The advantage of this kinetic-theory description is that, on the scales that we are considering, you can regard even a galaxy as an effective particle and write a phase-space distribution function for it. The derivation applies to any constituent that can be idealised as a localised object carrying a well-defined four-momentum and invariant mass. A galaxy, as an isolated composite object, still obeys the mass-shell constraint, where in this case the four-momentum is the sum of the four-momenta of all its microscopic constituents and the invariant mass of the whole galaxy includes its internal kinetic energy, binding energy, thermal energy, and so on and so forth. Each species s of constituents of the Universe is thus described by its own distribution function f_s, defined on the corresponding future mass shell $q^\mu q_\mu = -m^2c^4$. Geometrically, the full phase-space can be regarded as the disjoint union of the mass shells associated with the different species. Since the total four-momentum carried by the cosmic medium is the sum of the four-momenta carried by its different constituents (the four-momentum is a spacetime vector and thus is additive), their stress-energy contributions add linearly, thus

$$T^{\mu\nu} = \sum\nolimits_s T^{\mu\nu}_{(s)} = c\sum\nolimits_s \int d\Pi_s\, q^\mu q^\nu f_s. \tag{3.93}$$

Consequently, although the different constituents of the Universe may have very different microscopic properties, gravity just responds to their combined stress-energy tensor.

The next step is to enforce the translational and rotational symmetries encoded in the cosmological principle. One could argue that, due to homogeneity and isotropy, we expect $T^{\mu\nu}$ to have certain properties. However, it is more fundamental to consider the distribution function directly. The cosmological principle allows for a natural foliation of spacetime, with t the cosmic time such that at each instant, space is homogeneous and isotropic. Homogeneity then dictates that all positions are equivalent, so $f(x^\mu, q^i)$ cannot depend on $\boldsymbol{x}$. Isotropy ensures that all directions are equally valid, so the dependence upon momentum can only happen through its norm, $q = |\boldsymbol{q}|$. Therefore, $f(x^\mu, q^i) \equiv f(q;t)$, which simplifies the situation enormously.

Consider now the stress-energy tensor expression in equation (3.88). FOr the mixed time-space components, the integrand is $q^i f(q)$, which is an odd function of q^i. Therefore, teh integral vanishes identically. The space-space components instead require somo other considerations. The quantity $q^i q^j$ is the product of two vectors, which is a matrix. Therefore, we can always decompose a matrix into its trace and a trace-free part. In a non-flat geometry, this corresponds to

$$q^i q^j = g^{ij}\frac{q^2}{3} + (q^i q^j - g^{ij}\frac{q^2}{3}), \tag{3.94}$$

where we emphasised that $q^2 \equiv |q|^2 = g_{ij}q^i q^j$ with g^{ij} the inverse spatial metric induced by $g_{\mu\nu}$ since the metric is block-diagonal. Integrating over d^3q, the latter term vanishes because it is odd and trasverse in the ith and jth directions. The remaining term is

$$T^{ij} = g^{ij}\int \sqrt{-\det g}d^3q\,\frac{c^2q^2}{3E(q)}f(q;t), \tag{3.95}$$

which is precisely the isotropic pressure $\bar{p}$. In the homogeneous and isotropic scenario, every constituent of the Universe separately contributes with an isotropic energy density and pressure, namely

$$\bar{\epsilon}_s(t) = \int d^3q\sqrt{-\det g}\,E_s(q)f_s(q;t), \tag{3.96}$$

$$\bar{p}_s(t) = \int d^3q\sqrt{-\det g}\,\frac{q^2}{E_s(q)}f_s(q;t). \tag{3.97}$$

In the case of very massive objects, like galaxies, we have $m \gg q/c$, therefore $E \simeq mc^2$ filters out the integral in equation (3.96) and we obtain

$$\bar{\epsilon}_{galaxies} \simeq \bar{\rho}c^2. \tag{3.98}$$

For the other integral (3.97), we have the opposite case, namely $qc \ll mc^2$, and so

$$\bar{p}_{galaxies} \simeq 0. \tag{3.99}$$

On the opposite side of the spectrum we have photons, which are massless. Hence, $E = qc$ and $c^2q^2/qc = E$, so that equation (3.97) returns

$$\bar{p}_{photons} \simeq \frac{\bar{\epsilon}}{3}. \tag{3.100}$$

Henceforth, we shall therefore broadly categorise the species constituing the content of the Universe as "matter" and "radiation", labelled respectively as $s = \{m, r\}$, where the former group includes all species whose invariant mass m is much larger than its momentum, and the latter all relativistic particles. Finally, the total stress-energy tensor is simply

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \bar{\epsilon} & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \bar{p}g^{ij} \end{pmatrix}, \tag{3.101}$$

with the total energy density and isotropic pressure being

$$\bar{\epsilon} = \sum\nolimits_s \bar{\epsilon}_s, \quad \bar{p} = \sum\nolimits_s \bar{p}_s. \tag{3.102}$$

3.2.3 Comoving observers

In the previous discussion, we have obtained an expression for the stress-energy tensor in terms of the components of the four-momentum perfectly fit for general relativity. The interpretation of T^{00} as the energy density and T^{ij} as the isotropic pressure, though, leveraged the use of a local inertial frame, in which the four-momentum components assume their familiar special-relativistic interpretation. Therefore, we now clarify some concepts about observers and coordinate frames. through

In generale relativity, an observer is represented by a time-like worldline, with four-velocity $u^\mu = dx^\mu/d\lambda = -ic(du^\mu/ds)$, where we have chosen the proper time $i(ds/c)$ as an affine factor[2]. In an FLRW Universe there is a distinguished family of observers: the *comoving observers*, namely those at rest with respect to the Hubble flow. In comoving coordinates, their spatial position remains constant, namely $x^i = \text{costant}$, so that

$$u^\mu = \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{0}^T \end{pmatrix}. \tag{3.103}$$

Along the coordinates of the comoving observer, we have $dx^i = 0$, and therefore the FLRW line element reduces to $ds^2 = -c^2\, dt^2$, showing that the cosmic time is precisely the proper time measured by comoving observers. On top of being comoving, observer at rest with the Hubble flow are also freely falling, This means that their four-acceleration vanishes, resulting in the geodesic equation

$$\frac{Du^\mu}{D\lambda} = u^\alpha \nabla_\alpha u^\mu = 0. \tag{3.104}$$

Therefore the fundamental comoving observers of an FLRW spacetime are themselves freely falling.

[2]We shall use $i(ds/c)$ to avoid ambiguity betweem the widely adopted notation of τ for the proper time and our use for the conformal time

Observation 6. *Note that the converse is not true: an observer may move with a peculiar velocity relative to the Hubble flow and nevertheless be freely falling.*

As freely-falling observers, we can always construct a local inertial frame around a comoving observer. The observer then sees, locally, the laws of special relativity. The usual FLRW coordinates are not such a local inertial system: although a comoving observer has $x^i = \text{constant}$, the FLRW metric still contains the time-dependent scale factor and has non-vanishing connection coefficients. The same comoving observer may therefore be described either in the global FLRW coordinates or in a local inertial frame erected along its worldline. But it is relative to the preferred family of comoving observers that we can define the homogeneous cosmological energy density and pressure. For instance, take the expression for the stress-energy tensor derived in equation (3.88): we can project it onto the four-velocity of comoving observers. Since $u_\mu = (-c, 0, 0, 0)$, we can construct the scalar quantity

$$\frac{1}{c^2} u^\mu u^\nu T_{\mu\nu} = \frac{1}{c^2}(-c)^2 T^{00} = \bar{\epsilon}. \tag{3.105}$$

We can also construct an object that projects a tensor onto hypersurfaces orthogonal to the four-velocity, that is

$$\perp_{\mu\nu} := g_{\mu\nu} + \frac{1}{c^2} u_\mu u_\nu. \tag{3.106}$$

By construct the operator in (3.106) in such that $\perp_{00} = \perp_{0i} = \perp_{i0} = 0$, therefore

$$\perp_{ij} = g_{ij}. \tag{3.107}$$

Indeed, it is pretty easy to se that $\perp_{\mu\nu} u^\mu = 0$ since $\perp_{00} = \perp_{0i} = \perp_{i0} = 0$. Thus, we obtain

$$\perp_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = \perp_{ij} T^{ij} = g_{ij} T^{ij} = g_{ij} \bar{p} g^{ij} = 3\bar{p}. \tag{3.108}$$

In other words, the projections of the stress-energy tensor along and orthogonal to the comoving four-velocity give, respectively, the energy density and, three times, the isotropic pressure.

Summarising, the energy density and isotropic pressure are defined covariantly by projections of $T^{\mu\nu}$ relative to the comoving four-velocity and can therefore be evaluated in any coordinate system. Their physical interpretation, however, is most transparent in a local inertial frame adapted to a comoving observer. There, at the observer's position, the metric is Minkowskian and the particle four-momentum takes its familiar special-relativistic form, $E = q^0 c$ and $\boldsymbol{q} = q^i$. Correspondingly, for an isotropic medium, $T^{00} = \bar{\epsilon}$, $T^{11} = T^{22} = T^{33} = \bar{p}$, and the mixed time-space components vanish.

3.3 Friedmann equations again

Since we have previously computed all the non-zero components of the Christoffel symbols for the FLRW metric, we can now evaluate the con-

servation equation $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$. We start from $\nu = i$. The contraction $\nabla_\mu T^{\mu i}$ tells us immediately that the only non-vanishing terms come from $\mu \neq 0$. However, the spatial part of the stress-energy tensor is proportional to the spatial metric, and the proportionality is time-dependent but not space-dependent; therefore,

$$\nabla_\mu T^{\mu i} \equiv \nabla_j T^{ji} \propto \nabla_j g^{ij} = 0, \tag{3.109}$$

because we have chosen the Levi-Civita connection which we recall it is metric-compatible. This means that the spatial components of the conservation of the stress-energy tensor carry no dynamical information. Instead, for $\nu = 0$ we have

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla_\mu T^{\mu 0} \\ &= \partial_\mu T^{\mu 0} + \Gamma^\mu_{\mu\alpha} T^{\alpha 0} + \Gamma^0_{\mu\alpha} T^{\mu\alpha} \\ &= \partial_0 T^{00} + \Gamma^i_{i0} T^{00} + \Gamma^0_{ij} T^{ij} \\ &= \frac{1}{c}\frac{d\bar{\epsilon}}{dt} + \frac{\dot{a}}{ca}\delta^i_i \bar{\epsilon} + \frac{\dot{a}}{ca}\delta^j_i \bar{p}\delta^i_j. \end{aligned} \tag{3.110}$$

Hence, the conservation of the stress-energy tensor leads us to the cosmological continuity equation

$$\dot{\bar{\epsilon}} = -3H(\bar{\epsilon} + \bar{p}), \tag{3.111}$$

which validates the previous result in (2.19) in the case of a matter-only Universe, namely the "fluid of galaxies" discussed before. In fact, in this scenario $\dot{\bar{\epsilon}}_m = \bar{\epsilon}_m c^2$ and $\bar{p}_m = 0$, and equation (3.111) reduces exactly to (2.19). In the case of radiation, instead, we obtain

$$\dot{\bar{\epsilon}}_r = -4H\bar{\epsilon}_r. \tag{3.112}$$

This allows us to solve for the evolution of tehe energy density of radiatino as a function of scale factor, remembering that $H \equiv a/\dot{a}$. Actually, we can consider both cases at once thanks to equation (3.101) and we get

$$\bar{\epsilon}_s(a) = \bar{\epsilon}_{s,0} a^{-(1+3\omega_s)}. \tag{3.113}$$

For matter, we have the familiar scaling of density with volume, which also implies $\bar{\epsilon}_m \simeq a^{-3}$, since for matter the energy is almost only due to the rest mass. Interestingly, for radiation instead we find a steeper dependence, $\bar{\epsilon}_r \simeq a^{-4}$. In hindsight, this can be easily understood by taking a massless particle like photons as an example. In their case, we have $E \equiv qc = h\nu = 2\pi\hbar c/\lambda$, where h and $\hbar$ are, respectively, the tout-court and reduced Planck constants, and λ the wavelength of the photon. The energy density, then, gets three factors of a due to the change in volume, plus an additional factor due to the presence of the wavelength at its denominator. One important note: the conservation of the stress-energy tensor is a statement about the whole energy content. Since $T^{\mu\nu} = \sum_s T^{\mu\nu}_{(s)}$, each separate species s is conserved only as long as it does not exchange energy or momentum with others—namely, if it does not interact. In that case, we would

have to take the effect of the interaction into account, which corresponds to a flux of stress-energy from one species to another. The interaction can be described by an energy-momentum current four-vector for each species, $I^\nu_{(s)}$, and $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{(s)} = I^\nu_{(s)}$; with $\sum_s I^\nu_{(s)} = 0$, so that, globally, $\sum_s \nabla_\mu T^{\mu\nu}_{(s)} = 0$. Since the contraction of the stress-energy tensor with the spatial components of the covariant derivative vanishes identically in a homogeneous and isotropic Universe, the only thing that can couple matter and radiation is $I^0_{(s)}$. Once we project it onto the comoving observer's four-velocity, $u_\nu I^\nu_{(s)}$ assumes the meaning of an energy transfer. In its presence, (3.111) would present an inhomogeneous term due to the change in energy density due to the energy transfer between matter and radiation.

The standard working assumption is that the evolution of matter and radiation can be considered as decoupled, so that (3.111) translates into to two separate conservations equations for the two components. But how justified is this assumption? Although matter and radiation do interact, the associated net energy transfer is generally negligible for the homogeneous cosmological back-ground. Absorption, emission, photoionisation, recombination, Compton scattering, and similar processes may be crucial for the thermal and ionisation state of matter, but the energies involved are tiny compared with the rest-mass energy that dominates the matter density: for instance, the 13.6 eV ionisation energy of hydrogen is only around 1.5×10^{-8} of the proton rest-mass energy, $m_p c^2 \simeq 938\,\mathrm{MeV}$, while the thermal energy of a 10^4 K gas is of order 1 eV per particle, namely around $10^{-9} m_p c^2$. Moreover, much of the radiation absorbed by gas or dust is subsequently re-emitted, so that energy is largely redistributed rather than permanently transferred to matter. More energetic conversion processes do occur: over its main-sequence lifetime, a Sun-like star radiates an amount of energy corresponding to roughly 7×10^{-4} of its mass, whereas a binary black-hole merger can radiate a few percent of the participating mass as gravitational waves. Such processes, however, involve only a small fraction of the total cosmic matter content and therefore do not appreciably alter its homogeneous background evolution. We may thus neglect the net energy-transfer term between the matter and radiation sectors and treat them, to excellent approximation, as separately conserved.

The set of Einstein's field equations applied to the FLRW metric will result into two separate equations, one coming from the time-time component and one from the space-space ones. These are the two Friedmann equations

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon} - \frac{Kc^2}{a^2}, \tag{3.114}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\bar{\epsilon} + 3\bar{p}). \tag{3.115}$$

Comparing these two equations just obtained with the previous results in (2.40) and (2.34) in the case of a matter-only Universe, namely for $\bar{\epsilon}_m = \bar{\rho}c^2$ and $\bar{p}_m = 0$, we can see that they match. In particular, the first Friedmann equation is exactly the same, but for the now insight about the geometrical meaning of the back-then integration constant K. In the other hand,

the second Friedmann equation in (3.115) now contains a new piece of information, namely that the pressure contributes to the acceleration of the Universe's expansion.

Cosmological constant

In any case, be its content just radiation or matter, or even matter and curvature, the Universe is very different from the static, immutable box of stars of the classical Newtonian theory, and this represented a conceptual problem for Einstein. It was as a solution to this problem that the cosmological constant Λ, was first introduced. Indeed, the two Friedmann equations (3.114) and (2.34) are defined up to a constant, since $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} \equiv 0$. In other words, Einstein's field equation is equivalent to

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \tag{3.116}$$

where all quantities but Λ are tensorial fields, namely functions of the space-time coordinates x^α. The resulting Friedmann equations then read

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{Kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}, \tag{3.117}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\bar{\epsilon} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda c^2}{3}. \tag{3.118}$$

Now, assuming a static Universe dominated by matter, that is $\dot{a} = \ddot{a} = 0$ and $\bar{\epsilon} = \bar{\epsilon}_\mathrm{m} = \bar{\rho}_\mathrm{m}c^2$ and $\bar{p} = \bar{p}_\mathrm{m} = 0$, from (3.118) we find

$$\Lambda_\mathrm{E} = 4\pi G\bar{\rho}_\mathrm{m}c^{-2}, \tag{3.119}$$

where the subscript "E" is introduced to emphasise that the indexed values obtained here just refer to Einstein's attempt at obtaining a static Universe. Once inserted into (3.117) we get

$$K_\mathrm{E} = 4\pi G\bar{\rho}_\mathrm{m}a_\mathrm{E}^2c^{-2}, \tag{3.120}$$

where it is worth emphasising that, in such a static Universe, a_E is an overall normalisation of the Universe's curvature radius of the Universe. All quantities are positive, meaning that $K_\mathrm{E} > 0$, namely that the Universe is closed. However, it soon became clear that such a Universe is indeed static, but it is highly unstable, as the smallest fluctuations on $\bar{\rho}$ will make it either expand exponentially, or plunge into a Big Crunch. Einstein's cosmological constant was thus quickly disposed of, labelled by his creator as: "My biggest blunder". Irony of life, Λ is currently one of the most important, even if not fully understood, constituents of the *concordance cosmological model*, which as been named after it and cold dark matter as the ΛCDM model.

3.3.1 Accelerated expansion

The measure of the Universe's expansion in done in the same way the Hubble law was proposed: we observe objects of which we can measure some

kind of distance, tipically the luminosity distance d_L, and their redshift $\mathcal{Z}$. The only difference is that the distances are much larger, so that we can include a higher order term in the series expansion compared to Hubble's law. The objects observed as such distances are the SNeIa and the sources of gravitational waves.

As we just said, we start by considering an additional term in the series expansion of a in the locale Universe

$$a(t) \simeq 1 + H_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\frac{d^2a}{dt}\bigg|_{a=1}(t - t_0)^2. \tag{3.121}$$

We define the *deceleration parameter* as

$$q := -\frac{\ddot{a}}{aH^2}, \tag{3.122}$$

and with this we can write the previous expansion as

$$a(t) \simeq 1 + H_0(t - t_0) - \frac{1}{2}H_0^2 q_0(t - t_0)^2. \tag{3.123}$$

Thus, q_0 will be the new parameter that we will have to find through a data fit. Now, we also expand the luminosity distance $d_L(\mathcal{Z})$ in terms of the redshift

$$d_L(\mathcal{Z}) \simeq (1 + \mathcal{Z})r(\mathcal{Z}) = (1 + \mathcal{Z})\chi(\mathcal{Z})\,\mathrm{sinc}\,(\chi\sqrt{K}) \simeq (1 + \mathcal{Z})\chi(\mathcal{Z}). \tag{3.124}$$

We now need to expand $\chi(\mathcal{Z})$. To do it we use the integral definition, obtaining

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{Z}) \simeq \int_0^{\mathcal{Z}} d\mathcal{Z}'\,\frac{c}{H(\mathcal{Z}')} &= c\int_0^{\mathcal{Z}} d\mathcal{Z}'\left[\frac{1}{H_0} - \frac{1}{H^2}\frac{dH}{d\mathcal{Z}'}\bigg|_{\mathcal{Z}=0}\right] \\ &= \frac{c\mathcal{Z}}{H_0} - \frac{c\mathcal{Z}^2}{2H_0^2}\frac{dH}{d\mathcal{Z}}\bigg|_{\mathcal{Z}=0}.\end{aligned} \tag{3.125}$$

The next step is to compute the derivative of $H(\mathcal{Z}) = \dot{a}/a$, this is

$$\frac{dH}{d\mathcal{Z}} = \frac{dH}{dt}\frac{dt}{da}\frac{da}{d\mathcal{Z}} = -\frac{\dot{H}}{\dot{a}}a^2 = \left(\frac{\ddot{a}}{a} - \frac{\dot{a}^2}{a^2}\right)\frac{a^2}{\dot{a}} = \dot{a}\left(1 - \frac{\ddot{a}}{aH^2}\right) = \dot{a}(1 + q). \tag{3.126}$$

Thus, substituting this result in the previous expression of $\chi(\mathcal{Z})$ leads to

$$\chi(\mathcal{Z}) \simeq \frac{c}{H_0}\left[\mathcal{Z} - \frac{\mathcal{Z}}{2}(1 + q_0)\right]. \tag{3.127}$$

Therefore, the luminosity distance is

$$d_L(\mathcal{Z}) = \frac{c\mathcal{Z}}{H_0} - \frac{c\mathcal{Z}^2}{2H_0}(1 + q_0) + \frac{c\mathcal{Z}^2}{H_0} = \frac{c\mathcal{Z}}{H_0} + \frac{c\mathcal{Z}^2}{2H_0}(1 - q_0). \tag{3.128}$$

This expansion in equation (3.128) is called *cosmographic expansion* and has the property to independent from the particular model chosen to describe

the Universe. However, these days the data are analysed directly with the complete cosmological model to not lose terms of the expansion series.

When in the Nineties they started to do measures at large distances, the main result observed was that the deceleration parameter was not positive, which will suggest that the Universe is slowing down its expansion, but positive, which implies that the Universe is experiencing an accelerated expansion. The two main options to motive this unexpected result were two:

1. violating the *strong energy condition* (SEC) $\bar{\rho} + 3\bar{p} > 0$;

2. reintroducing the cosmological constant Λ in the Eistein's field equation.

The second option was the one followed, preserving the strong energy condition. Hence, we go back to said equation, that is

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{3.129}$$

and we move the term including the cosmological constant in the right-hand side of the equation by interpreting it as a cosmological constant contribution to the stress-energy ternsor, thus defining

$$T^{(\Lambda)}_{\mu\nu} := -\frac{c^4}{8\pi G} \Lambda g_{\mu\nu}, \tag{3.130}$$

resulting in

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu} + T^{(\Lambda)}_{\mu\nu}). \tag{3.131}$$

This is done mainly for two reasons: in practice, is more convenient to consider Λ in the same way as all the other sources; we would not understand the meaning of an additional term to the curvature. The components of $T^{(\Lambda)}_{\mu\nu}$ are

$$T^{(\Lambda)}_{00} = \frac{c^4}{8\pi G} \Lambda, \quad T^{(\Lambda)}_{ij} = -\frac{c^4}{8\pi G} \Lambda \, {}^{(3)}g_{ij}. \tag{3.132}$$

Interpreting the terms as an energy density and an isotropic pressure, namely confronting them to $T_{00} = \bar{\epsilon}$ and $T_{ij} = \bar{p} \, {}^{(3)}g_{ij}$, we obtain

$$\bar{\epsilon}_\Lambda = \frac{c^4}{8\pi G} \Lambda, \quad \bar{p}_\Lambda = -\frac{c^4}{8\pi G} \Lambda = -\bar{\epsilon}_\Lambda. \tag{3.133}$$

Also note that the energy density is constant while the isotropic pressure is hegative, this "fluid" therefore is certanly something unusual, in fact this is what we tipically refer to as dark matter. We hence have found a new species with $w_\Lambda = -1$, reccaling that $\bar{\rho}_s = \bar{p}_s w_s c^2$. This implies that the graph representing the evolution of the abundancies as a function of the scale factor, still ignoring the curvature, can be updated to the one shown in figure 3.2.

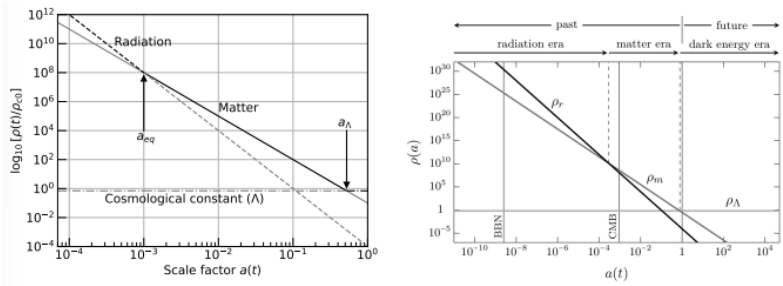


Figure 3.2: density species' evolution, without including the curvature's contribution.

Talking about curvature, we can look back at the components of the Einstein's tensor, that were

$$\begin{cases} G_{00} = \dfrac{3}{c^2}\left(\dfrac{\dot{a}^2}{a^2} + \dfrac{Kc^2}{a^2}\right) \\ G_{ij} = -\dfrac{1}{c^2}\left(2\dfrac{\ddot{a}}{a} + \dfrac{\dot{a}^2}{a^2} + \dfrac{Kc^2}{a^2}\right) g_{ij} \end{cases}, \tag{3.134}$$

and separate from the rest the contribution of the curvature by writing

$$G_{\mu\nu} \equiv G_{\mu\nu}^{(K=0)} + \Delta G_{\mu\nu}^{(K)}, \tag{3.135}$$

where

$$\Delta G_{\mu\nu}^{(K)} = \frac{1}{a^2}\begin{pmatrix} 3K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & -g_{ij} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \tag{3.136}$$

and then defining a curvature contribution to the stress-energy tensor as

$$T_{\mu\nu}^{(K)} := -\frac{c^4}{8\pi G}\Delta G_{\mu\nu}^{(K)}. \tag{3.137}$$

From this, in a way analogous to what we did for $T_{\mu\nu}^{(\Lambda)}$, we find

$$\bar{\epsilon}_K = -\frac{c^4}{8\pi G}\frac{3K}{a^2}, \quad \bar{p}_K = -\frac{\bar{\epsilon}_K}{3}. \tag{3.138}$$

We can now write alle the contribution to H^2 explicitely, namely

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_r + \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_m + \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_K + \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_\Lambda. \tag{3.139}$$

Using also the definition of critical density $\rho_c = 3H_0^2/8\pi G$, seen in equation (2.55), we can rewrite as

$$H^2 = H_0^2\left(\frac{\bar{\epsilon}_r}{\bar{\epsilon}_c} + \frac{\bar{\epsilon}_m}{\bar{\epsilon}_c} + \frac{\bar{\epsilon}_K}{\bar{\epsilon}_c} + \frac{\bar{\epsilon}_\Lambda}{\bar{\epsilon}_c}\right). \tag{3.140}$$

Moreover, we can define the abundance Ω_s of the singular species s as

$$\Omega_s := \frac{\bar{\epsilon}_s(a)}{\bar{\epsilon}_c}, \quad s = \{r, m, K, \Lambda\}. \tag{3.141}$$

The energy densities evolve in time by following power laws, they are

$$\begin{cases} \bar{\epsilon}_r(a) = \bar{\epsilon}_{r,0} a^{-4} \\ \bar{\epsilon}_m(a) = \bar{\epsilon}_{m,0} a^{-3} \\ \bar{\epsilon}_K(a) = \bar{\epsilon}_{K,0} a^{-2} \\ \bar{\epsilon}_\Lambda(a) = \bar{\epsilon}_{\Lambda,0} \end{cases} . \tag{3.142}$$

The estimates for abundancies as of today are

$$\begin{cases} \Omega_{r,0} \simeq 9 \times 10^{-5} \\ \Omega_{m,0} \simeq 0.3 \\ \Omega_{K,0} \simeq 0 \\ \Omega_{\Lambda,0} \simeq 0.7 \end{cases} . \tag{3.143}$$

Having introduced the curvature's constribution, we can update for a final time the graphs shown in 3.2 to the one in +REF +GRAPH. Moreover, we can see that the Universe most of the time can be described by a succession of eras dominated by a single component, meaning species, space out by eras of equivalence:

1. the matter-radiation equivalence where $\bar{\epsilon}_r(a_{MR}) = \bar{\epsilon}_m(a_{MR})$;
2. the Λ-matter equivalence where $\bar{\epsilon}_m(a_{\Lambda M}) = \bar{\epsilon}_\Lambda$.

For the first equivalnce era we can write

$$\bar{\epsilon}_r(a_{MR}) = \frac{\bar{\epsilon}_{r,0} a_{MR}^{-4}}{\rho_{c,0} c^2} = \frac{\bar{\epsilon}_{m,0} a_{MR}^{-3}}{\rho_{c,0} c^2} = \bar{\epsilon}_m(a_{MR}), \tag{3.144}$$

from where we find

$$a_{MR} = \frac{\Omega_{r,0}}{\Omega_{m,0}} \simeq 3 \times 10^{-5}. \tag{3.145}$$

In a similar fashion, for the second equivalnce era, we can obtain

$$a_{\Lambda M} = \sqrt[3]{\frac{\Omega_{m,0}}{\Omega_{\Lambda,0}}} \simeq 0.75. \tag{3.146}$$

This last result means that until the time when the Universe occupied three quarters of the volume that now occupies, matter drove its expansion. A similar thing can be said for the previous result: until the time when the Universe's volume was 3×10^{-5} times the volume that occupies today, the expansion was driven mainly by radiation.

In addition, we can determine the temporal evolution of the scale factor a_Λ for a Universe where Λ dominates its expansion: starting from

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} = \frac{\Lambda}{3} = \frac{8\pi G}{3} \bar{\rho}_\Lambda = H_0^2 \Omega_{\Lambda,0}, \tag{3.147}$$

we can solve for $a \equiv a_\Lambda(t)$ and get

$$a_\Lambda(t) \propto \exp\left(\sqrt{\Omega_{\Lambda,0}} H_0 t\right). \tag{3.148}$$

The same process can be followed for the other components. Summarising, the eras of the Universe can be denoted as

1. *radiation dominated*, where $a(t) \simeq t^{1/2}$;
2. *matter dominated*, where $a(t) \simeq t^{2/3}$ and that describes a so-called *Einstein-De Sitter Universe*;
3. *curvature dominated*, where $a(t) \simeq \sqrt{-K}t$ and that describes a so-called *Milne Universe*;
4. Λ-*dominated*, where $a(t) \simeq \exp\left(\sqrt{\Omega_{\Lambda,0}} H_0 t\right)$ and that describes a so-called *De Sitter Universe*;

The Λ-dominated Universe is the one in which we live today.

3.4 Inhomogeneous Universe

The cosmological principle is really useful to simplify calculations, however, at the end of the day, it clashes with our understanding of the Universe since we can clearly see that it is not homogeneous: there are galaxies, clusters, and voids that do not fill the Universe in an homogeneous way. Therefore, we drop the assumption that the Universe is homogeneous and we try to find a metric which describes such a Universe. Of course, the new metric should reduce to the FRLW metric if we go back to the full cosmological principle. The most general metric for an inhomogeneous Universe is

$$ds^2 = -c^2\, dt^2 + R(t,r)(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\theta^2) + X(t,r)\, dr^2, \tag{3.149}$$

where the functions $X(t,r)$ and $R(t,r)$ depend on the position and are yet to be determined. We can already see that we can get back the FRLW metric from (3.149) by simply imposing $R(t,r) \equiv a(t)r$ and $X(t,r) \equiv a(t)/\sqrt{1-Kr^2}$.

We can still use Einstien's equations, where $T^{\mu\nu}$ still has the form $T^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(\bar{\epsilon}_{\mathrm{loc}}, \bar{p}_{\mathrm{loc}} g^{ij})$, where the subscript "loc" stands for "local" inhomogeneity. For curvature we cannot say anything yet. The fact that T^{0i} is zero becomes a contraint on $G^{\mu\nu}$ that sets $G^{0i} = 0$. The function $X(t,r)$ tells us how matter is distributed as a function of r and t. The components G^{02} and G^{03} for spherical symmetry are zero, and $G^{01} = 0$ is a new constraint that implies

$$\frac{\partial \dot{R}}{\partial r} - \frac{\dot{X}}{X}\frac{\partial R}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial_r R}{X}\right) = 0, \tag{3.150}$$

therefore, integrating over time, the $X(t,r)$ function can be said to be

$$X(t,r) = \frac{\partial_r R}{f(r)} = \frac{\partial_r R}{\sqrt{1 - Kr^2 + F(r)}}. \tag{3.151}$$

The local metric tensor is

$$g_{\mu\nu,\mathrm{loc}} = \mathrm{diag}\bigg(-1, \frac{\partial_r R}{\sqrt{1 - Kr^2 + F(r)}}, R^2, R^2 \sin^2\theta \bigg). \tag{3.152}$$

The form is very similar to the FRLW metric (3.45). The first Friedmann equation came from $u_\mu u_\nu G^{\mu\nu}$, that is

$$\frac{\dot{R}^2}{R^2} = \frac{8\pi G}{3c^2}\epsilon_{\mathrm{loc}} + \frac{Fc^2}{r^2}, \tag{3.153}$$

which has the same form of the one obtained from the FRLW metric; more precisely, by comparing (2.40) and (3.153) we can define

$$a_{\mathrm{loc}} := \frac{R}{r}, \quad \frac{\dot{a}_{\mathrm{loc}}}{a_{\mathrm{loc}}} = \frac{\dot{R}_{\mathrm{loc}}}{R_{\mathrm{loc}}} := H_{\mathrm{loc}}. \tag{3.154}$$

Also, we can define

$$K_{\mathrm{loc}} := -\frac{F}{r^2}. \tag{3.155}$$

We now focus on studying how this inhomogeneity evolves with time. We already saw solutions to equation (3.153): we study evolution through different domination periods.

Radiadiation domination. In the radiation dominated era, we have that $\bar{\epsilon}_{m,\mathrm{loc}} \equiv \bar{\epsilon}_r$, which implies that $\bar{\epsilon}_{\mathrm{loc}} \simeq \bar{\epsilon}_r$. The right-hand side is the same as before, so $H_{\mathrm{loc}} \simeq H$ and $a_{\mathrm{loc}} \simeq a$. We call the initial stage deep in radiation domination t_i, such that $H_{\mathrm{loc}}(t_i) - H(t_i) = 0$, so that

$$\sum_{s=\{r,K,\Lambda\}} \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_{s,\mathrm{loc}}(t_i) + \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_{m,\mathrm{loc}}(t_i) - \frac{K_{\mathrm{loc}}c^2}{a^2_{\mathrm{loc}(t_i)}} + \\ - \sum_{s=\{r,K,\Lambda\}} \frac{8\pi G}{3c^2}\bar{\epsilon}_s(t_i) - \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_m(t_i) = 0. \tag{3.156}$$

Therefore

$$\frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_m(t_i) = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_{m,\mathrm{loc}}(t_i) - \frac{K_{\mathrm{loc}}c^2}{a^2_{\mathrm{loc}(t_i)}}. \tag{3.157}$$

There are two different scenarios:

1. if $\bar{\rho}_{m,\mathrm{loc}} > \bar{\rho}_m$, then $K_{\mathrm{loc}} > 0$ and we have a local curvature excess, or *under-density*;

2. if $\bar{\rho}_{m,\mathrm{loc}} < \bar{\rho}_m$, then $K_{\mathrm{loc}} < 0$ and we have a local curvature defect, or *over-density*.

During radiation domination local quantities evolves as global quantities.

Matter domination. Here the right-hand side is different. As time goes on, deviation becomes more significant. At a certain point, also $K_{\rm loc}c^2/a_{\rm loc}^2$ becomes relevant, depending on local density. The local distribution evolves like a separated Unvierse. So if there is an over-density, it evolves more slowly than the global Universe one and we have a Big Crunch; if insted we have an under-density, it evolves faster that the global Unvierse and becomes less and less dense. So, equation (3.153) can be written as

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{GM(rR)}{R} = \xi, \tag{3.158}$$

where the first term of the left-hand side corresponds to the kinetic energy of a particle per unit mass and where we have defined

$$M(rR) = \frac{4\pi R^3}{3}, \quad \xi \equiv \frac{Fc^2}{2r^2}R^2, \tag{3.159}$$

with ξ the total energy per unit mass. There are again two scenrios:

1. $K_{\rm loc} \leq 0$ if and only if $\xi \geq 0$, which implies that $\dot{R}^2 > 0$ and so that the patch continues expanding;

2. $K_{\rm loc} > 0$ if and only if $\xi < 0$, which implies that $\dot{R}^2$ can vanish at $R_{\rm TAR} = -GM/\xi$, called the *turn around radius.*

In the second case the the system is gravitationally bound, hence it can eventually recollapse on itself. This is just a local departure from homogeneity of the global Universe, but thanks to inhomogeneity and gravity we can have local bound states. Talking about bound states, also Electromagnetism and Quantum Chromodynamics (QCD) have them:

1. in Electromagnetism the bound states are very similar at ordinary scales since we have fro gravity $G \simeq 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ and for Electromagnetism $1/4\pi\epsilon_0 \simeq 8.89 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$, also at leading order

$$U_{\rm EM}^{(d)} \simeq -\frac{\alpha_{\rm EM}\hbar c}{d}, \quad \alpha_{\rm EM} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \simeq \frac{1}{137}; \tag{3.160}$$

2. In QCD, in terms of bound states, we can just use Corwell potential

$$U_{\rm QCD}(d) \simeq -\frac{4\hbar c}{3d}\alpha_{\rm s} + 6d, \tag{3.161}$$

   where $\alpha_{\rm s}(d) \in [0.2, 0.5]$ and the $6d$ term is the string tension, even though at small distances the first term dominates;

3. In gravity, the potential can be written as $U_{\rm G} \simeq -\alpha_{\rm G}\hbar c/d$, where $\alpha_{\rm G} = Gm_1m_2/\hbar c$.

At microscopic level, gravity is several orders weaker than the other forces, for example the coupling constant $\alpha_{\rm G}$ between two protons is $\alpha_{\rm G} \simeq 5.9 \times 10^{-39}$. The other forces yet create bound states which are neutral among themselves, whilst gravity cannot be screened and is always attractive.

There are other possible interactions, such as dipole-dipole interaction, which goes like d^{-3}, or the van der Waals interaction, which goes like d^{-4}. This residual forces give rise and are at the same time due to molecules. Another example is the nuclear interaction that is responsible for the creation of nuclei and therefore atoms. The nuclear potential can be parametrized as

$$U_{\rm N}(d) \simeq -\alpha_N \frac{\hbar}{d} \exp\left(- \frac{m_\pi \hbar d}{c} \right), \quad \alpha_{\rm N} \in [0.1, 1]. \tag{3.162}$$

We can then think of a picture which at different scales have to account the oberved phenomena (???). We have balance between kinetic and potential enrgy. As the Universe expands, its constituents will tend to create bound states less often. Also, kinetic energy enhances with time. We saw it for a particle sat in cmoving frame, where its kinetic energy is given by H (rationalized). For peculiar velocity

$$\frac{dq^2}{dt} = \dot{g}_{ij} q^i q^j + 2 g_{ij} \frac{dq^i}{dt} q^j. \tag{3.163}$$

Since we are using the FLRW metric, we have

$$\dot{g}_{ij} = \frac{d}{dt}(\alpha^2 \gamma_{ij}) = 2a\dot{a}\gamma_{ij} + a^2 \dot{a}_{ij} = 2H\gamma_{ij} + a^2 \partial_k \gamma_{ij} \frac{dx^k}{dt}. \tag{3.164}$$

Also we can write

$$\dot{q}^i = \frac{dq^2}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dt} = \frac{c}{u^0}(-\Gamma^i_{\mu\nu} q^\mu q^\nu) = -\frac{c}{u^0}\left(\Gamma^i_{jk} q^j q^k + 2\Gamma^i_{0j} q^0 q^j \right). \tag{3.165}$$

Now, we can see that

$$\frac{c}{u^0} q^k = \frac{dx^k}{dt}, \quad \Gamma^i_{0j} = \frac{\dot{a}}{ca}\delta^i_j, \tag{3.166}$$

that can be combined with the second term of $\dot{g}_{ij}$ to have ${}^{(3)}\nabla_k \gamma_i j = 0$. Thus, we have the followgin differential equation

$$\frac{dq^2}{dt} = 2Hq^2 - 4Hq^2 + 0 = -2Hq^2, \tag{3.167}$$

which, by integrating it by part, results in

$$|\boldsymbol{q}| \simeq a^{-1}. \tag{3.168}$$

The kinetic energy of the constituents become smaller, which must be considered with energy potential which diminishes at distance grows. For radiation, $E \simeq qc$, thus $E \simeq a^{-1}$, while for matter $E_K \simeq q^2/2m$, thus $E_K \simeq a^{-2}$.

Chapter 4

Hot Big Bang model

Until now, we have studied what happens at macroscopic scales by observing the evolution of the scale factors. Thus, we now go in the opposite direction by studying the microscopic scales at which fundamental particles live and interact, and how they behave in an evolving Universe and how they contribute to its expansion. To be more precise, we are particularly interested in the very early stages of the Universe's life.

4.1 Basic concepts of Quantum Field Theory

We now make some basic recalls of Quantum Field Theory (QFT). The main objects are the fields $\phi(x)$, which are functions of the spacetime coordinates x^μ, and can be of different nature. The main different between kinds of fields is how they transform under coordinate transformations. With them, we can write a Lagrangian, more precisely a Lagrangian density, $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi)$ whose dependent on the fields, of course, and their derivatives $\partial_\mu\phi(x)$. The Lagrangian needs to be invariant under general coordinate transformations, therefore it is constructed from *invariants*, that have precisely this property. The integral of the Lagrangian over spacetime is the action S. To write a consistent action, we need to impose some conditions on the Lagrangian:

1. it must be quadratic in the fields;
2. it must have the lowest number of derivatives;
3. it must be Lorentz-covariant.

We now look at some examples of fields which will be important for the following discussions.

Scalar field

The simplest example of field is the *scalar field* $\phi(x)$. The Lagrangian for this kind of field is

$$\mathcal{L} = X\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi + Y\phi^2. \tag{4.1}$$

Using the Euler-Lagrange equations, we can find the equations of motion for the scalar field to be

$$(X\Box - Y)\phi(x) = 0. \tag{4.2}$$

Through a Fourier transform, the field can be expressed as

$$\phi(t, \boldsymbol{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x})} \tilde{\phi}(t, \boldsymbol{p}), \tag{4.3}$$

where $\tilde{\phi}(t, \boldsymbol{p})$ is the scalar field in *momentum space*, or in *Fourier space*. The equation of motion can be then written as

$$\partial_0^2 \tilde{\phi}(t, \boldsymbol{p}) + \omega_k^2 \tilde{\phi}(t, \boldsymbol{p}) = 0, \quad \omega_k^2 \equiv c^2k^2 - \frac{Y}{X}c^2, \tag{4.4}$$

which is just the equation of a harmonic oscillator with pulse ω_k. From Quantum Mechanics, we already know that $E = \hbar\omega$ and that $\boldsymbol{q} = \hbar\boldsymbol{k}$, so using them with the mass-shell condition $E^2 = q^2c^2 + m^2c^4$, we can identify

$$\frac{Y}{X} = -\frac{m^2c^2}{\hbar^2}. \tag{4.5}$$

Hence, the equation of motion written before become the so-called *Klein-Gordon equation*

$$\left(\Box + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\tilde{\phi}(t, \boldsymbol{p}) = 0. \tag{4.6}$$

Observation 7. *Until 2012 with the discovery of the Higgs boson, the scalar field did not have an example in nature, being just a mathematical artefact.*

Vector field

The most familiar example of vector field is A_μ that appears in Electromagnetism. Maxwell equations, in covariant form, are

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \\ \partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0 \end{cases}, \tag{4.7}$$

where $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ is a *field strength*, with $A^\mu = (\Phi/c, A^i)$ where Φ is the *scalar potential*, typically $\Phi \equiv A^0$, and A^i is the *vector potential*. Anyway, here we can start to see some differences with respect to the scalar field case. By looking at the Maxwell equations, we can see that A^μ does not appear "by itself", but only in terms of its derivates. Therefore, A^μ is not uniquely defined, but under transformation $A^\mu \to A'^\mu \equiv A^\mu + \partial^\mu\lambda(x)$, where $\lambda(x)$ is a scalar function, Maxwell equations are invariant, or in other words $F_{\mu\nu} \to F'_{\mu\nu} \equiv F_{\mu\nu}$. This is really important because when we try to write a Lagrangian for this field we cannot use $A^\mu A_\mu$ as we did for the scalar field since this is not invariant, which implies that also the Lagrangian

would not be invariant. Thus, for what we said before, we can assume that the Lagrangian contains instead $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, which is indeed invariant; that is

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{4.8}$$

The equations of motion that we derive from this are

$$\Box A^\mu = \partial^\mu(\partial_\nu A^\nu). \tag{4.9}$$

Because of the invariance of the Maxwell equations under the $A^\mu \to A'^\mu \equiv A^\mu + \partial^\mu\lambda(x)$ transformation, we can impose a *gauge condition* which removes one degree of freedom. There are many choices for such a condition, but we use the *Lorenz gauge condition*, that is

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \tag{4.10}$$

In this way, the equations of motion become simply

$$\Box A^\mu = 0. \tag{4.11}$$

In momentum space, this can be written as

$$\partial_0^2 \tilde{A}^\mu(t, \boldsymbol{k}) + c^2k^2\tilde{A}^\mu(t, \boldsymbol{k}) = 0. \tag{4.12}$$

The solution can be then be expressed as

$$\tilde{A}^\mu(t, \boldsymbol{k}) = \epsilon^\mu(x)e^{-i\omega_k t}, \quad \omega_k^2 = c^2k^2. \tag{4.13}$$

Because of this, the gauge condition (4.10) is equivalent to asking $\epsilon_\mu k^\mu = 0$, which implies that the fields A^μ and k^μ are orthogonal to each other. However, there is more. The Lorenz gauge condition does not remove completely the gauge freedom; in fact, after a transformation $A^\mu \to A'^\mu \equiv A^\mu + \partial^\mu\lambda(x)$, the Lorenz gauge condition becomes

$$\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu A^\mu + \Box\lambda(x) = 0, \tag{4.14}$$

and since $\partial_\mu A^\mu = 0$, we can maintain the Lorenz gauge condition if and only if $\Box\lambda(x) = 0$. This is what is called the *residual gauge freedom*. This condition removes another degree of freedom, lowering them from four to two removing the non-physical degrees of freedom, while the remaining two are the physical ones, that can be interpreted as the polarization states of the photon.

Spinor field

There are a lot of examples for spinor fields, but the most famous one is maybe the electron. Anyway, a spinor field is often indicated as $\Psi^A(x)$ where the index A, although $A = 0, \ldots, 3$, it is not a Lorentz index, instead is a spinor index. A spinor transforms under a Lorentz transformation as

$$\Psi^A \to \Psi'^A \equiv S(\Lambda)^A_B\Psi^B. \tag{4.15}$$

We can also define the *adjoint spinor* $\bar{\Psi}^A$, which transforms as

$$\bar{\Psi}_A \to \bar{\Psi}'_A \equiv \bar{\Psi}_B S(\Lambda)^B_A. \tag{4.16}$$

Therefore, it is clear that $\bar{\Psi}_A \Psi^A$ is invariant under Lorentz transformations. Hence, the Lagrangian can be written as

$$\mathcal{L} = Xi\bar{\Psi}_B \not{\partial}^B_A \Psi^B - Y\bar{\Psi}_A\Psi^A, \quad \not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu, \tag{4.17}$$

where γ^μ are the Dirac matrices, which satisfy the Clifford algebra defined by the anti-commutation relation $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}$. Using the Euler-Lagrange equations with respect to the adjoint spinor, we can derive the equations of motion for the ordinary spinor

$$(Xi\not{\partial}^A_B - Y\delta^A_B)\Psi^B = 0. \tag{4.18}$$

In the Fourier space we have

$$\{X[\omega t(\gamma^0)^A_B - k_i(\gamma^i)^A_B] - \hbar Y\delta^A_B\}\tilde{\Psi}^B = 0. \tag{4.19}$$

Defining the matrix $M^A_B \equiv X[\omega t(\gamma^0)^A_B - k_i(\gamma^i)^A_B]$ and noting that $\delta^A_B \equiv \mathbb{I}$, we can write the equation of motion as

$$(M^A_B - \hbar Y\mathbb{I})\tilde{\Psi}^B = 0. \tag{4.20}$$

Multiplying this last equation of the left with $(M^A_B + \hbar Y\mathbb{I})$ we find

$$(M^A_B - \hbar Y\mathbb{I})(M^A_B - \hbar Y\mathbb{I})\tilde{\Psi}^B = [(M^A_B)^2 - (\hbar Y)^2\mathbb{I}]\Psi^B = 0. \tag{4.21}$$

Using the Clifford algebra $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}$, we have

$$(M^A_B)^2 = X^2\gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu = X^2 p_\mu p^\mu \mathbb{I}. \tag{4.22}$$

Thus, we remain with

$$[X^2 p_\mu p^\mu - (\hbar Y)^2]\tilde{\Psi} = 0. \tag{4.23}$$

For non-trivial solutions, we need to impose

$$p_\mu p^\mu = \frac{\hbar^2 Y^2}{X^2}, \tag{4.24}$$

from which we find, comparing it with the relativistic relation $p_\mu p^\mu = m^2c^2$, that

$$\frac{X}{Y} = \frac{\hbar}{mc}. \tag{4.25}$$

Hence, the equation of motion equations of motion written before become the so-called *Dirac equation*

$$\left(\frac{i\hbar}{mc}\not{\partial}^A_B - \mathbb{I}\right)\Psi^B = 0. \tag{4.26}$$

Regarding the spinor field we can say more. If we perform a *local transformation*, which is a transformation that is dependent on the spacetime coordinates, defined as

$$\Psi^A \to \Psi'^A \equiv \Psi^A e^{i\theta(x)}, \quad \bar{\Psi}^A \to \bar{\Psi}'^A \equiv \bar{\Psi}^A e^{-i\theta(x)}. \tag{4.27}$$

The product $\bar{\Psi}_A \Psi^A$ is still invariant; however, the derivative of the spinor field is not, in fact

$$\partial_\mu \Psi^A \to \partial_\mu \Psi'^A \equiv \partial_\mu (e^{i\theta(x)} \Psi^A) = e^{i\theta(x)} [\partial_\mu + i(\partial_\mu \theta)] \Psi^A, \tag{4.28}$$

which indeed breaks the Lagrangian invariance. To preserve the invariance, we need to redefine the derivative operation as

$$D_\mu := \partial_\mu - B_\mu, \quad B_\mu \to B'_\mu \equiv B_\mu + i\partial_\mu \theta(x), \tag{4.29}$$

which is exactly what we did when we defined the covariant derivative previously. Thus, we have

$$D_\mu \Psi^A \to (D_\mu \Psi^A) e^{i\theta(x)}. \tag{4.30}$$

The transformation with which we defined the covariant derivative has the same form of the transformation of A_μ that leaves invariant Maxwell equations. Hence, if we set $\lambda(x) \equiv (Q/\hbar)\theta(x)$, we just need to replace

$$B_\mu = \frac{iQ}{\hbar} A_\mu, \tag{4.31}$$

where Q is the charge of the spinor. The covariant derivative then becomes

$$D_\mu = \partial_\mu - \frac{iQ}{\hbar} A_\mu. \tag{4.32}$$

In this way we have a locally gauge-invariant theory that describes the interaction between vector fields and spinor fields, and so, for examples, between photons and electrons. The Lagrangian is

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi}[i\gamma^\mu(\hbar\partial_\mu - iQA_\mu) - mc^2]\Psi. \tag{4.33}$$

We can also give to D_μ a geometric meaning. To see this, we compute the commutator between derivatives, which results in

$$[D_\mu, D_\nu]\Psi^A = -\frac{iQ}{\hbar} F_{\mu\nu} \Psi^A, \tag{4.34}$$

where the Riemann curvature tensor describes the curvature associated with the spacetime connection. By analogy, the field strength $F_{\mu\nu}$ represents the curvature associated with the gauge connection A_μ, while D_μ is the corresponding gauge-covariant derivative acting on fields in the internal space.

More generally, non-Abelian gauge symmetries lead to the Yang-Mills theories underlying the other fundamental interactions. We shall not go into details: the key point is that quantized gauge fields provide the mediators of interactions. The Standard Model organizes these interactions according

to the combined action of the Lie groups $\mathrm{SU}(3)_C \times \mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)_Y$. Its matter fields consist of quarks and leptons arranged in three generations. The $\mathrm{SU}(3)_C$ sector describes the strong interaction and contains eight gluon fields. The electroweak sector $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)_Y$ leads to the photon and to the $W^{\pm}$ and Z bosons. Unlike the photon, the weak bosons are massive: their masses originate from the coupling to the non-zero vacuum value of the Higgs field, not from inserting an explicit gauge-breaking vector mass term in the fundamental action.

4.2 Distribution functions

To use this microscopic picture in Cosmology, we need a quantitative measure of how frequently interactions occur. The Lagrangian of an interactive theory can be factorized in the sum of the free Lagrangian $\mathcal{L}_0$ and the interactive Lagrangian $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$. The free Lagrangian specifies the propagation of the particles and their dispersion relations. The interactive part instead describes the scattering, decay, annihilation, and creation of particles. When a perturbative description of the theory is possible, its contributions can be organized using Feynman's diagrams, which are a computational representation of terms in an expansion of a *transition amplitude*, not literal particle trajectories.

For a generic process $A+B \to C+D$, we denote the amplitude as $\mathcal{M}^{AB}_{CD}$. The relevant probability is the given by its moduli $|\mathcal{M}^{AB}_{CD}|$. Combining this with the phase-space of the final particles and the incoming flux produces the interaction *cross-section* denoted as σ^{AB}_{CD}. Thus, QFT proves the microscopic quantity $\sigma(E)$ needed to describe interactions between actual populations of particles as a function of the energy E of the process, For example, in processes governed by a dimensionless coupling α and a single characteristic relativistic energy Em dimensional reasoning often gives $\sigma(E) \simeq \alpha^2 E^{-2} c^2 \hbar^2$, however masses, long-rage forces, and afftional dynamical states can change this estimate.

Now consider a particle A moving through a population of particles B, with number density n_B. During a short time dt it defines an effective interaction volume $\sigma^{AB}_{CD} v_{AB} dt$, where v_{AB} is the relative speed between particles A and B. The mean number of targets encountered is $n_B \sigma^{AB}_{CD} v_{AB} dt$, suggesting that the characteristic interaction rate is given by

$$\Gamma_{AB} = n_B \langle \sigma^{AB}_{CD} v_{AB} dt \rangle. \tag{4.35}$$

Interaction rates tell us how many interactions happen per unit of time, for a certain kind of particle and interaction. In Cosmology, we have another timescale that we need to consider, that is the expansion rate H. This gives us a cosmological criterion: when $\Gamma \gg H$, many interactions can take place in a Hubble time; while when $\Gamma \ll H$, that particular process is inefficient on a cosmological timescale. This comparison alone will not guarantee that a bound state will form, but it tells us whether the microscopic interactions can keep the pace with the cosmological expansion. We have already seen that the Universe's expansion affects the particles' momenta since $|\boldsymbol{q}| \simeq a^{-1}$,

and consequently their energy $E(q)$. To determine Γ as a function of cosmic time, we must know how many particles are present and how their momenta are distributed.

It is more useful here to consider a dimensionless distribution function, factoring out the phase-space units. In particular, when we expanded the fields as plain waves we had wavenumbers $\boldsymbol{k} = 2\pi\boldsymbol{n}/L$ where L was the physical size of the volume $V = L^3$, with $n_i \in \mathbb{Z}$ for each spatial direction i. Since for quantum particles, $\boldsymbol{q} = \hbar\boldsymbol{k}$, the momentum-space spacing is $2\pi\hbar$, which leads to rescaling $d^3q \mapsto d^3q/(2\pi\hbar)^3$. Moreover, quantum particles also come in different *multiplicity*, in other words they have different degrees of freedom, for example spin states. Denoting the multiplicity for particles of type s as g_s, we can write the number of quanta of the given type in an infinitesimal mass-shell volume element as

$$dN_s = \frac{g_s}{(2\pi\hbar)^3} f_s(\boldsymbol{x}_p, \boldsymbol{q}; t)\, d^3x_p\, d^3q. \tag{4.36}$$

In these units, the distribution function now defines the mean occupation number per one-particle state. The number density of particles of type s is then given by

$$n_s(\boldsymbol{x}_p) = \frac{g_s}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3q\, f_s(\boldsymbol{x}_p, \boldsymbol{q}), \tag{4.37}$$

and therefore, integrating over the volume, we have the total number of particles

$$N_s = \int_V d^3x_p\, n_s(\boldsymbol{x}_p). \tag{4.38}$$

The total energy will be simply given by the sum of the energy of each particle $E_s(q) = \sqrt{m_s^2c^4 + q^2c^2}$, where m_s^2 is the mass of the particle of the sth species and $q \equiv |\boldsymbol{q}|$. Hence, the energy density is

$$\epsilon_s(\boldsymbol{x}_p) = \frac{g_s}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3q\, f_s(\boldsymbol{x}_p, q)\, E_s(q), \tag{4.39}$$

and the mean *internal energy* inside the volume is

$$U_s = \int d^3x_p\, \epsilon_s(\boldsymbol{x}_p). \tag{4.40}$$

In the end, we can also find the pressure to be

$$p_s(\boldsymbol{x}_p) = \frac{g_s}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3q\, \frac{q^2c^2}{3E_s(q)} f_s(\boldsymbol{x}_p, q). \tag{4.41}$$

All of these relations however do not determine the distribution function $f_s(\boldsymbol{x}_p, q)$. The way to retrieve it is to realize that we are describing a large number of particles, but we are only interested in their collective, macroscopic behaviour.

Consider first an isolated system which contains a single species of particles. The total energy and particle number are therefore conserved, but the particles can continuously rearrange themselves among the available microscopic states. The essential observation of statistical mechanics is that not

all macroscopic distributions correspond to the same number of microscopic arrangements. The most probable distribution is the one that can be realized in the greatest number of ways. This leads us to the concept of entropy. Entropy can be defined in a number of ways, but the most fundamental one might be the Boltzmann's statistical entropy

$$S = k_B \ln \Xi, \tag{4.42}$$

where Ξ is the number of microscopic configurations compatible with the macroscopic states. The distribution function on his side counts the number of one-particle states in the phase-space. Thus, if we coarse-grain the future mass-shell volume in cells small enough that f is approximately constant within each, the number of available one-particle states in the ith cell is

$$G_i = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\Delta^3 x_{p,i}\Delta^3 q_i. \tag{4.43}$$

Then, if N_i particles occupy these cells, $N_i = fG_i$. The problem now is to find how many distinguishable microscopic ways we can arrange N_i particles among G_i states.

4.2.1 Fermionic and bosonic distributions

We start discussing fermions since they have the constraint given by Pauli's exclusion principle which tells us that a given one-particle state can contain either one or no fermion. Therefore, distributing N_i in G_i states is equivalent to counting how many N_i states are occupied out of the G_i available. The number of possibilities is then just the binomial coefficient

$$\Xi_{\mathrm{FD}} = \binom{G_i}{N_i} = \frac{G_i!}{N_i!(G_i - N_i)!}. \tag{4.44}$$

Thus, the entropy is

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{FD}} &= k_B[\ln(G_i!) - \ln(N_i!) - \ln(G_i - N_i)!] \\ &\simeq -k_B G_i[f\ln(f) - (1-f)\ln(1-f)], \end{aligned} \tag{4.45}$$

where we have used Stirling's approximation for the logarithm of a factorial $\ln n! \simeq n\ln(n) - n$ for $n \gg 1$. Also, in the continuous limit $\Delta^3 \mapsto d^3$, hence

$$S[f_{\mathrm{FD}}] = -\frac{g_s K_B}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3x_p\, d^3q\,[f_{\mathrm{FD}}\ln(f_{\mathrm{FD}}) + (1-f_{\mathrm{FD}})\ln(1-f_{\mathrm{FD}})], \tag{4.46}$$

where we emphasize this is not a general formula, but it holds for fermions which obey the Fermi-Dirac distribution, hence the "FD" subscript.

Thermodynamic equilibrium is the realized by the distribution function that maximizes entropy. At equilibrium, the first law of Thermodynamics relates infinitesimal variations of internal energy, entropy, volume, and particle number through

$$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN, \tag{4.47}$$

where T is the temperature and μ is the chemical potential. Since we are seeking precisely the equilibrium distribution, we can impose this relation on the corresponding statistical functionals. Using (4.47), we can impose the stationarity condition $\delta(U - TS + pV - \mu N_i)|_{\rm eq} = 0$, which implies

$$\delta S = \frac{1}{T}\delta U + \frac{p}{T}\delta V - \frac{\mu}{T}\delta N_i, \tag{4.48}$$

hence

$$-\frac{gk_B}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3x_p\, d^3q\, [\ln(f_{\rm FD}) - \ln(1 - f_{\rm FD})]\delta f_{\rm FD} = \\ = \frac{g}{T(2\pi\hbar)^3}\int d^3x_p\, d^3q\, (E-\mu)\delta f_{\rm FD}, \tag{4.49}$$

where we have noticed that the volume does not depend on the distribution function, whereas the number of particles and internal energy within V do.

Since the variations are arbitrary, by solving for $f_{\rm FD}$ we eventually obtain the *Fermi-Dirac distribution*

$$f_{\rm FD} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_BT} + 1}. \tag{4.50}$$

An analogous reasoning, but for the combinatorics, can be made for bosons, leading us to the *Bose-Einstein distribution*

$$f_{\rm BE} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_BT} - 1}. \tag{4.51}$$

Then, when the mean occupation number is very small, namely when $f = N_i/G_i \ll 1$, multiple occupation of an individual quantum state is negligible and the counting simplifies to $\Xi_{\rm MB} \simeq G_i^N/N_i!$. This corresponds to the *Maxwell-Boltzmann distribution*

$$f_{\rm MB} = e^{-(E-\mu)/k_BT}. \tag{4.52}$$

Note that this is valid in general. As long as we work in the reference frame of the system, the particle energy depend only on momentum via the mass-shell, whereas different regions can be in local thermodynamic equilibrium, with different temperatures and chemical potentials. In a homogeneous Universe however, $f_s(\boldsymbol{x}_p, \boldsymbol{q}) \equiv \bar{f}_s(q)$. This implies that we can write $\bar{N}_s = V\bar{n}_s$ and $\bar{U}_s = V\bar{\epsilon}_s$. Furthermore, the momentum-space integrals can be simplified with $d^3q \mapsto (4\pi q^2)dq$. Hence, (4.37), (4.39), and (4.41) can be written as

$$\bar{n}_s(T) = \frac{g_s}{2\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty dq\, \frac{q^2}{e^{[E_s(q)-\mu_s]/k_BT} \pm 1}, \tag{4.53}$$

$$\bar{\epsilon}_s(T) = \frac{g_s}{2\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty dq\, \frac{q^2 E_s(q)}{e^{[E_s(q)-\mu_s]/k_BT} \pm 1}, \tag{4.54}$$

$$\bar{p}_s(T) = \frac{g_s}{2\pi^2\hbar^3}\int_0^\infty dq\, \frac{q^4c^2}{3E_s(q)(e^{[E_s(q)-\mu_s]/k_BT} \pm 1)}. \tag{4.55}$$

Performing the change of variables $X_s = m_s c^2/k_B T$, $W_s = \mu_s/k_B T$, and $Y = qc/k_B T$, we can write the first two relations like

$$\bar{n}_s(T) = \frac{k_B^3}{2\pi^2\hbar^3 c^3} g_s T^3 I_\pm(X_s, W_s), \tag{4.56}$$

$$\bar{\epsilon}_s(T) = \frac{k_B^4}{2\pi^2\hbar^3 c^3} g_s T^4 J_\pm(X_s, W_s), \tag{4.57}$$

where we have also defined the integral functions

$$I_\pm(X_s, W_s) \equiv \int_0^\infty dY \, \frac{Y^2}{\exp\{\sqrt{X_s^2 + Y^2} - W_s\} \pm 1}, \tag{4.58}$$

$$J_\pm(X_s, W_s) \equiv \int_0^\infty dY \, \frac{Y^2\sqrt{X_s^2 + Y^2}}{\exp\{\sqrt{X_s^2 + Y^2} - W_s\} \pm 1}, \tag{4.59}$$

where the subscript "+" refers to fermions, while "−" refers for bosons.

Non-relativistic particles

In the non-relativistic limit, the momentum is smaller than the rest mass. This means that the factor ± 1 that appears in the distribution functions (4.50) and (4.51) is negligible compared to the exponential, therefore both of them reduce to the Maxwell-Boltzmann distribution function (4.52). Moreover, if the momentum is small, we can expand in Taylor series the argument of the exponential around $Y^2 = 0$, at the second order of expansion we have $\sqrt{X_s^2 + Y^2} = X_s + Y^2/(2X_s) + o(Y^4)$. Hence, the integral functions become

$$I_\pm(X_s, W_s) \simeq e^{W_s - X_s} \int_0^\infty dY \, e^{-Y^2/(2X_s)} Y^2, \tag{4.60}$$

$$J_\pm(X_s, W_s) \simeq e^{W_s - X_s} \int_0^\infty dY \, e^{-Y^2/(2X_s)} Y^2 \left(x_s + \frac{Y^2}{2X_s}\right). \tag{4.61}$$

Setting $Aequiv 1/(2X_s)$, we remain with Gaussian integrals that can be computed, they are

$$\int_0^\infty dY \, Y^2 e^{-AY^2} = -\frac{d}{dA}\int_0^\infty dY \, e^{-AY^2} = -\frac{d}{dA}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{A}}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4} A^{-3/2}, \tag{4.62}$$

$$\int_0^\infty dY \, Y^4 e^{-AY^2} = -\frac{d^2}{dA^2}\int_0^\infty dY \, e^{-AY^2} = -\frac{d^2}{dA^2}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{A}}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{8} A^{-5/2}. \tag{4.63}$$

Hence, we have

$$\bar{n}_s(T) = g_s \lambda_s^{-3} \exp\left\{ - \frac{m_s c^2 - \mu_s}{k_B T} \right\}, \tag{4.64}$$

$$\bar{\epsilon}_s(T) = n_s(T) m_s c^2 + \frac{3}{2} n_s(T) k_B T. \tag{4.65}$$

We have also defined the quantity λ_s, which is called the *thermal de Broglie wavelength* for particles of species s, as

$$\lambda_s \equiv \hbar\sqrt{\frac{2\pi}{m_s k_B T}}. \tag{4.66}$$

These relations give us valuable insight on the behaviour of the particle gas of species s in the non-relativistic limit. In equation (4.64), we see that, if $k_B T > m_s c^2$, non-relativistic particles scale as a power law in temperature $T^{3/2}$, meaning that the higher the temperature, the denser number of particles in the volume. At lower temperatures, if the number of particles is somewhat conserved, it is usually the chemical potential that balances out the energy in the exponential, keeping the number density approximately constant. Oppositely, if no process preserves particle number, the number density becomes exponentially suppressed.

Concerning the energy density, the Taylor expansion for small momenta clearly shows us two regimes: the lowest-energy one, where $E_s \simeq m_s c^2$; and a small correction, proportional to $q^2/(2m_s)$. In equation (4.65), this corresponds, again, to having: a regime for $k_B T \ll m_s c^2$, where the energy density is just rest-mass energy weighted by the number density of particles; and another regime, for $k_B T > m_s c^2$, where the energy density is mainly due to the particle mean kinetic energy.

Finally, we recall the expression of the pressure in (4.41). The Taylor expansion for the small momenta give $Y^2/\sqrt{X_s^2 + Y^2} = Y^2/X_s + o(Y^3)$, thus

$$\bar{p}_s(T) = 0 + \bar{n}_s(T) k_B T. \tag{4.67}$$

In other words, the lowest-energy limit corresponds to zero pressure, like we already derived for matter. Then, when $k_B T > m_s c^2$, we find the equation of the perfect gas $pV = k_B N T$.

Ultra-relativistic particles

In the ultra-relativistic limit, the particles rest mass is either zero, or it is negligible compared to the momentum, namely $E(q) \simeq qc$. On the other hand, chemical potentials are determined by the conserved charges and the reactions maintaining chemical equilibrium. Reactions that changes the number of photons enforce $\mu_\gamma = 0$, while the tiny asymmetry between particles and antiparticles (assuming a similarly small lepton asymmetry) allows us to take $|\mu_s| \ll k_B T$ for electrons, positrons, and neutrinos. Therefore, in this regime $X_s \simeq W_s \ll Y$, and we can derive the scaling relations

$$\bar{n}_s(T) = \frac{k_B^3}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} g_s T^3 I_\pm(0,0), \tag{4.68}$$

$$\bar{\epsilon}_s(T) = \frac{k_B^4}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} g_s T^4 J_\pm(0,0), \tag{4.69}$$

$$\bar{p}_s(T) = \frac{1}{3}\bar{\epsilon}_s(T). \tag{4.70}$$

The integral functions $I_\pm(0,0)$ and $J_\pm(0,0)$ are in fact special cases of the integral

$$\int_0^\infty dx\, \frac{x^\alpha}{e^x+\beta} = \left(1+\frac{1+\beta}{2^{\alpha+1}}\right)\alpha!\zeta(\alpha+1), \quad \beta=\pm 1,\, \alpha\in\mathbb{N}_0, \tag{4.71}$$

and where $\zeta(x)$ is the *Riemann zeta function*. Hence, we have

$$\bar{n}_s(T) = \frac{\zeta(3)k_B^3}{\pi^2\hbar^3c^3} g_s T^3 \times \begin{cases} 1, & s\equiv \text{BE} \\ 3/2, & s\equiv \text{FD} \end{cases}, \tag{4.72}$$

$$\bar{\epsilon}_s(T) = \frac{\pi^2 k_B^4}{30\hbar^3c^3} g_s T^4 \times \begin{cases} 1, & s\equiv \text{BE} \\ 7/8, & s\equiv \text{FD} \end{cases}, \tag{4.73}$$

where we have used that $\zeta(4)=\pi^4/90$, while $\zeta(3)\simeq 1.2021$.

4.3 Multi-component system (WIP)

For a joint system of particle species that are in equilibrium by themselves, the total internal energy and the total entropy are given by simply $U=\sum_s U_s$ and $S=\sum_s S_s$. Using the first law of Thermodynamics, we have that the total entropy is related to thermodynamical quantities through

$$dS = \sum\nolimits_s \left(\frac{dU_s}{T_s} + \frac{\bar{p}_s}{T_s}\, dV - \frac{\mu_s}{T_s}\, dN_s\right). \tag{4.74}$$

We can consider the dV term negligible since the rate of expansion and contraction of the volume is irrelevant compared to the rate of interactions that occur in the system. The only way to have exchange of energy and momenta between species while keeping entropy at a maximum is that the temperature T_s is the same for all the species.

Consider the scattering process $A+B\to A+B$. To keep entropy at a maximum, it is required that $dU_A=-dU_B$, this implies that

$$dS = \left(\frac{1}{T_A}-\frac{1}{T_B}\right)dU_A = 0, \tag{4.75}$$

if and only if $T_A=T_B$ since dU can be positive or negative. Consider now a scattering process that changes the particle's species, so for example $A+B\to C+D$. To have thermodynamical equilibrium, now it is also required that $\mu_A+\mu_B=\mu_C+\mu_D$, so that they are in chemical equilibrium, in addition to being in thermodynamical equilibrium.

Recall that the energy density of every species evolves in time with (3.111), and this also holds for the total energy density. Moreover, multiplying by the volume V equation (3.111) and noting that

$$\frac{d\ln V}{dt} = 3H, \tag{4.76}$$

we can see that $3HV = \dot{V}$ and write

$$\frac{d\bar{U}}{dt} + \bar{p}\frac{dV}{dt} = 0, \quad d\bar{U} \equiv \bar{\epsilon}V, \tag{4.77}$$

which implies that

$$d\bar{U} + \bar{p}\, dV = 0. \tag{4.78}$$

Therefore, the total entropy is

$$dS = \sum\nolimits_s \frac{\mu_s}{T_s}\, dN_s. \tag{4.79}$$

This means that for a collection of particles that are in thermodynamical equilibrium the expansion is adiabatic. Moreover, the entropy is constant, thus we can write it as the entropy density s times the volume V, namely $S = sV$, thus $s \propto a^{-3}$. Then, considering again the first law of Thermodynamics, written as

$$d\bar{U} = T\, dS - \bar{p}\, dV + \mu\, d\bar{N}, \tag{4.80}$$

takes us to

$$\bar{\epsilon} = Ts - \bar{p} + \sum\nolimits_s \bar{\mu}_s \bar{n}_s. \tag{4.81}$$

...